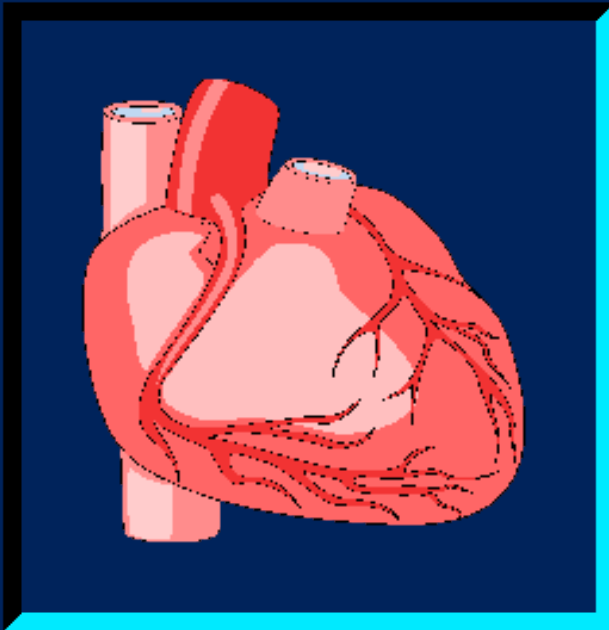


ARRITMIAS CARDIACAS

Dr. Luis A. Orellana V.

Profesor de Cardiología
Facultad de Medicina UNFV





ARRITMIAS CARDIACAS

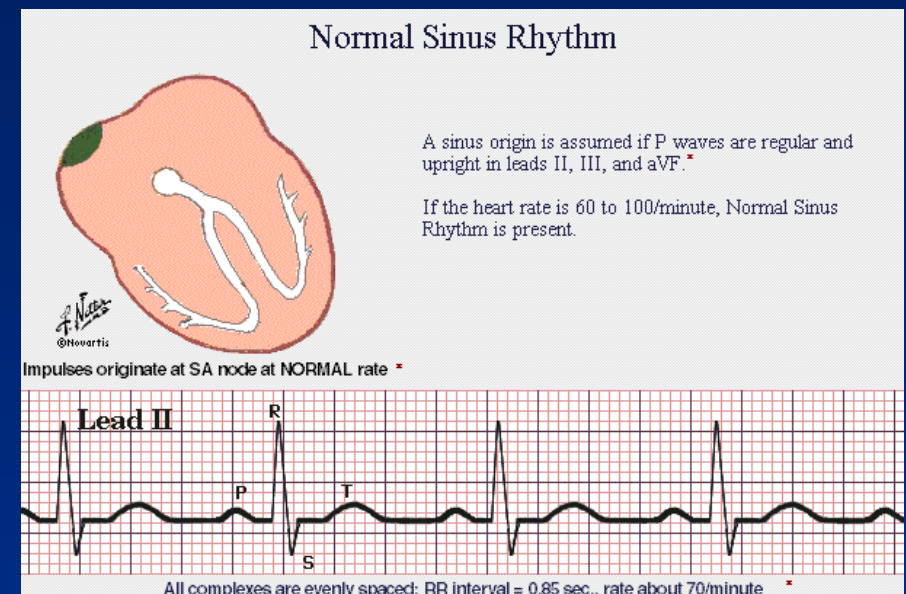
Ritmo cardíaco diferente al ritmo sinusal normal; producido por un disturbio en el inicio, conducción o ambos, del impulso.

El inicio del impulso puede ser sinusal o ectópico; el ritmo regular o irregular y la frecuencia rápida, normal o lenta.



Ritmo Sinusal Normal

- ECG del Ritmo Sinusal Normal
 - Ondas P de carácter sinusal: (+) en DI, DII y (-) en aVR
 - Intervalo P-R entre 120 -200 msg.
 - Complejo QRS < 120 msg de duración (ausencia de BR)
 - Intervalo QT de 350-420 msg (según FC)
 - Las ondas P seguidas de QRS
 - FC entre 60-100 lpm.



ARRITMIAS CARDIACAS

Mecanismos electrofisiológicos. Clasificación

① Generación anormal del impulso

Automatismo

Automatismo normal

Automatismo anormal

Actividad desencadenada

Postpotenciales precoces

Postpotenciales tardíos

② Conducción anormal del impulso

Bloqueo de la conducción. "escape" ectópico

Bloqueo unidireccional y reentrada

Reentrada ordenada

Reentrada aleatoria

Reflexión

③ Mixta: Generación y conducción anormal simultánea de impulsos

Trastornos de la conducción por Fase 4

Parasístole



ARRITMIAS CARDIACAS

Mecanismos electrofisiológicos. Clasificación

❖ Automatismo

- Células pueden tener automatismo o no
- NS, NAV y el SH-P presentan actividad automática
- PTM posee (fase 4) capacidad de desplazarse hacia el umbral y generar un PA
- Ocurre con ciclos diferentes (frecuencias distintas) en diferentes regiones del corazón
 - NS (marcapasos dominante) tiene frecuencia intrínseca más rápida
- Automatismo normal ocurre en corazones sanos
- Automatismo anormal ocurre en corazones enfermos o bajo situaciones alteradas entre otras causas



ARRITMIAS CARDIACAS

Mecanismos electrofisiológicos

Generación anormal del impulso

Automatismo

Automatismo normal

- Ritmo Sinusal
- Ritmos de Escape
 - Auricular
 - Nodal
 - His-Purkinje

Automatismo anormal

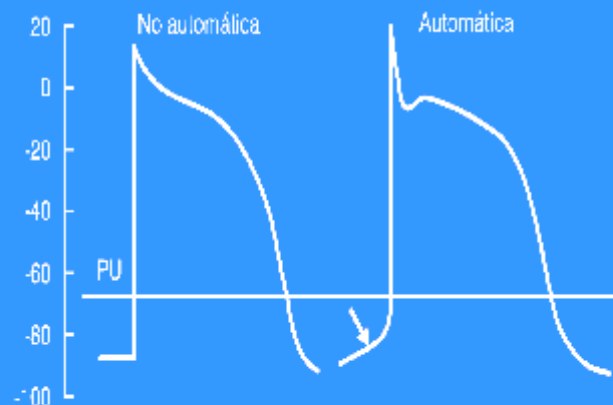
- Isquemia
- Infarto
- Catecolaminas
- Parasistolia



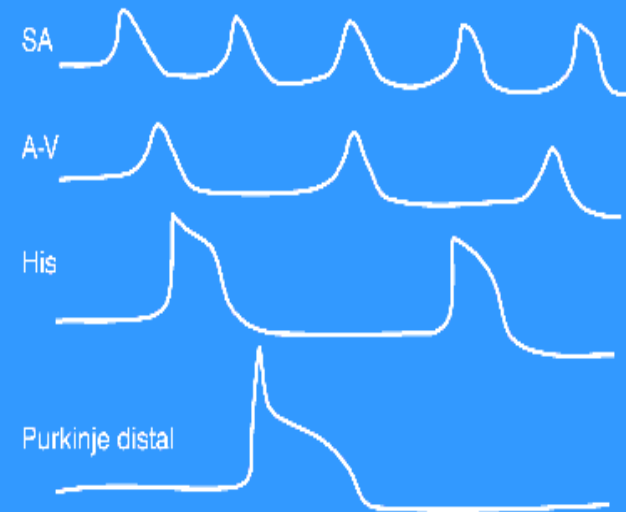
ARRITMIA CARDIACA

MECANISMOS ELECTROFISIOLÓGICOS

COMPARACIÓN DEL POTENCIAL DE ACCIÓN ENTRE CÉLULAS AUTOMÁTICAS Y NO-AUTOMÁTICAS



AUTOMATISMO



ARRITMIAS CARDIACAS

Mecanismos electrofisiológicos. Clasificación

❖ Actividad desencadenada

- Actividad desencadenada puede deberse a posdespolarizaciones tempranas o tardías
- Posdespolarizaciones tempranas ocurren antes de completarse la repolarización (durante las fases 2 ó 3). Las posdespolarizaciones tardías ocurren en la fase 4

Actividad desencadenada

Postpotenciales precoces

QT Prolongado adquirido

QT Prolongado congénito

Postpotenciales tardíos

Intoxicación Digitalica

Catecolaminas

Reperusión

QT prolongado congénito



Mechanisms of Rhythm Disorders

Triggered Activity

Early Afterdepolarization

- Potential Causes:
 - Low potassium blood levels
 - Slow heart rate
 - Drug toxicity (ex. Quinidine causing Torsades de Pointes)

Late Afterdepolarization

- Potential Causes:
 - Premature beats
 - Increased calcium blood levels
 - Increased adrenaline levels
 - Digitalis toxicity



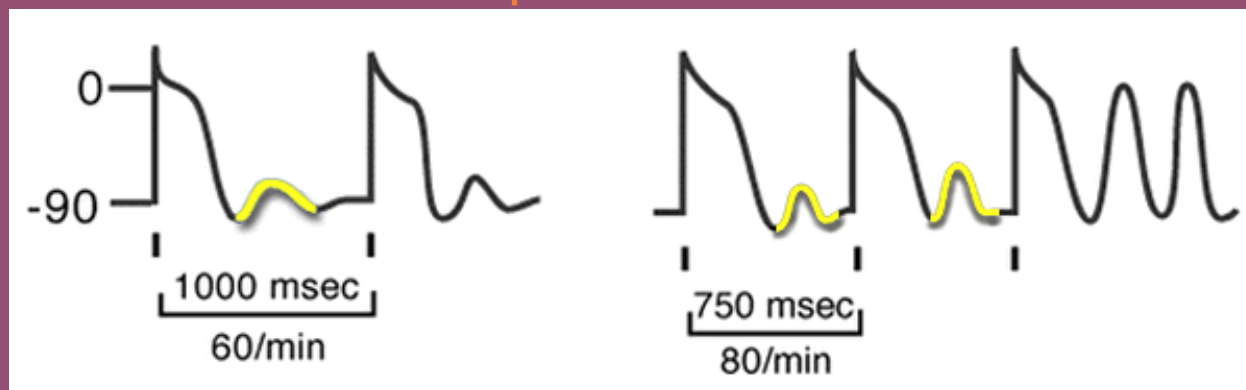
ARRITMIA CARDIACA

MECANISMOS ELECTROFISIOLÓGICOS

- POSPOTENCIALES



precoc



tardía



Editar con WPS Office

ARRITMIAS CARDIACAS

Mecanismos electrofisiológicos

Concepto de Reentrada

- Onda de excitación puede hacerlo varias veces una región en vez de una sola.
- Anatómica o Funcional
- Ordenada o Aleatoria
- Condiciones
 - Circuito cerrado de conducción
 - Bloqueo unidireccional
 - Conducción lenta



ARRITMIAS CARDIACAS

Mecanismos electrofisiológicos

Conducción anormal del impulso

Reentrada

- Taquicardia Recíproca
Ortodrómica (TRO)
- Taquicardia Intranodal o por
Reentrada en el NAV (TIN)
- Taquicardia por Reentrada
entre Ramas
- Taquicardia Ventricular MS
(TVMS) post IMA
- Flutter Auricular

Reflexión

- ¿ Isquemia ?
- ¿ Variaciones del ciclo de
focos automáticos ?



Aetiology of Arrhythmias

- Arrhythmogenic Syndromes: Associated w/paroxysmal or chronic arrhythmias in healthy individual without concomitant heart disease
 - Paroxysmal tachycardia:
 - WPW syndrome
 - PRNT
 - Lone FA
 - Congenital long QT Syndrome and
 - Paroxysmal VT (in the young)
 - Paroxysmal or Chronic Heart Block:
 - SSS and
 - Stokes-Adams Syndrome
- Cardiac Diseases: **Associated w/any cardiac disease**
 - AMI
 - Chronic Ischaemic Heart Disease
 - Hypertensive Heart Disease
 - Valvular disease
 - Cardiomyopathy and
 - Child Congenital Heart Disease
- In CHF**
 - Neurohumoral activation (increased norepinephrine level)
 - Ventricular stretch



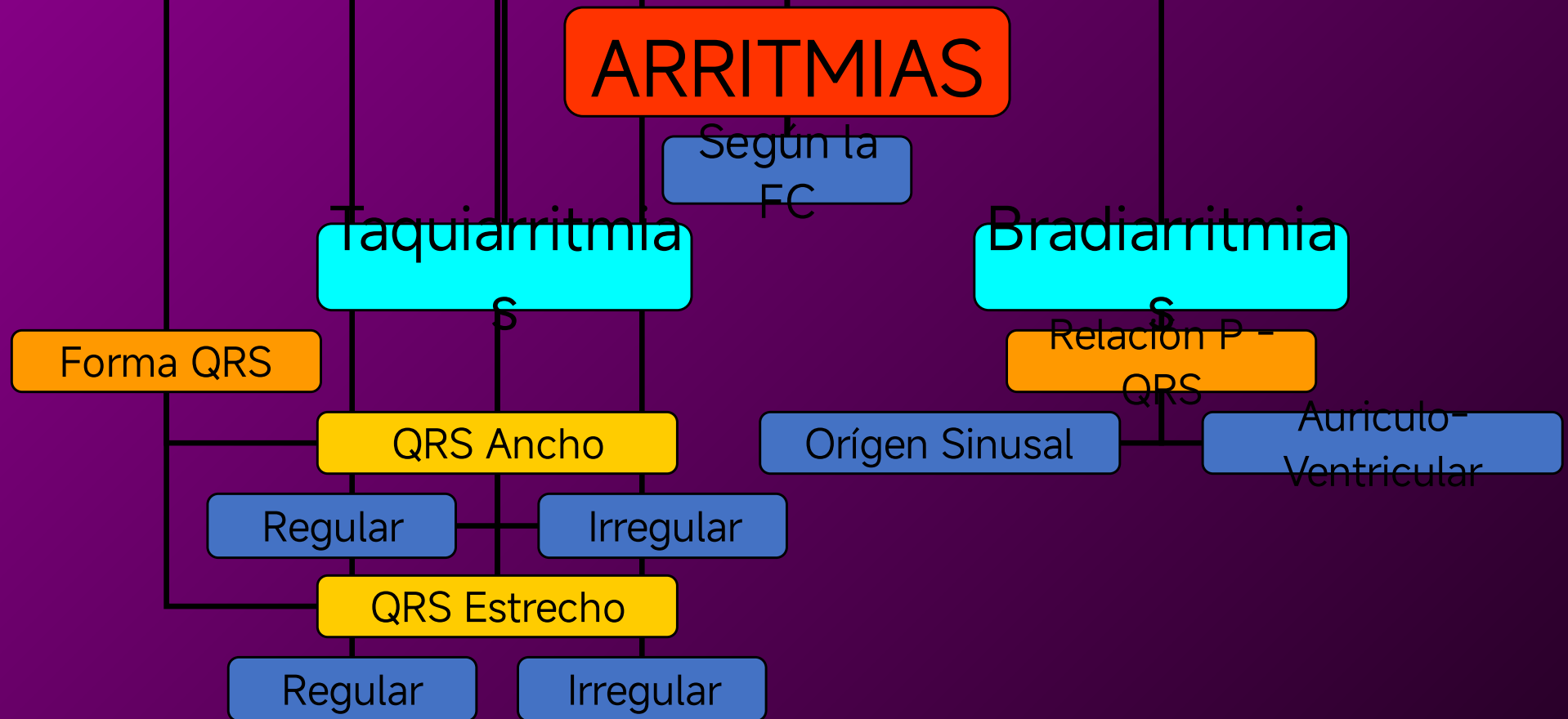
Aetiology of Arrhythmias

- **Non-cardiac Arrhythmia Precipitating Factors: Prone to cause arrhythmias in with heart diseases**
 - Acute Infections (affecting the lung)
 - Hypotension, Shock and Anaemia. PO.
 - Drug Overdosage and Intoxication
 - Digitalis
 - Antiarrhythmic Drugs (Class IA and IC)
 - Tricyclic Antidepressants
 - Sympathomimetic, parasympathomimetic and parasympatholytic drugs.
 - **Electrolyte Derangements**
 - Hypo- and Hyperkalaemia
 - Hypomagnesaemia and
 - Hypercalcaemia act primarily by amplifying the arrhythmogenic effect of hypokalaemia
- **Endocrine Disorders**
 - Thyrotoxicosis
 - Pheochromocytoma and
 - Hyperparathyroidism
- **Catheters and Catheter Electrodes:**

Can induce extrasystoles, tachycardia or fibrillation
- **Changes in the Autonomic Nervous Tone**
 - Vagal tone aggravates and Sympathetic tone ameliorates any tendency for SV bradycardia, SA block or AV block
 - Increased Vagal Tone: FA
 - Increased Sympathetic tone (V extrasystole, VT and VF)



Clasificación General de las Arritmias





TAQUICARDIA CON QRS ESTRECHO

CAUSAS:

- ❖ Taquicardia sinusal
- ❖ Taquicardia auricular, paroxística o no
- ❖ Fluter auricular
- ❖ Fibrilación auricular
- ❖ Taquicardia intranodal (TIN)
- ❖ Taquicardia recíproca ortodrómica (TRO)
- ❖ Taquicardia ventricular





TAQUICARDIA CON QRS ANCHO

CAUSAS:

- ① TSV c/ BR preexistente o funcional:
T. sinusal / auricular, FL. / Fib. Auricular,
- ② Taquicardia recíproca ortodrómica (TRO)
Anterógrada: Nodo AV + BR preexistente o
Retrógrada: Vía accesorio
- ③ TSV c/ vía accesorio
- ④ Taquicardia recíproca antidrómica (TRA)
Anterógrada: Vía accesorio
Retrógrada: Nodo AV / vía accesorio
- ⑤ Taquicardia de reentrada AV
Anterógrada: Fibras de Mahaim
Retrógrada: Haz de His / vía accesorio
- ⑥ Taquicardia ventricular

Taquicardia intranodal (TIN)
funcional





CLASIFICACION DE LAS TAQUIARRITMIAS SUPRAVENTRICULARES

❑ ORIGEN AURICULAR

❑ TAQUICARDIA SINUSAL

- a Fisiológica
- b Patológica secundaria a...
- c Idiopática

❑ TAQUICARDIA POR REENTRADA

- a Sinusal
- b Auricular

❑ TAQUICARDIA AURICULAR ECTOPICA

❑ ALETEO AURICULAR O FLUTER

❑ FIBRILACION AURICULAR

❑ TAQUICARDIA AURICULAR MULTIFOCAL





CLASIFICACION DE LAS TAQUIARRITMIAS SUPRAVENTRICULARES

✕ ORIGEN EN LA UNION AV

✕ TAQUICARDIA POR REENTRADA INTRANODAL (TIN)

- a TIN TIPICO o COMUN tipo lento rápido
- b TIN ATIPICO o NO COMUN tipo rápido lento
- c EXCEPCIONAL tipos lento lento, rápido rápido

✕ TAQUICARDIA DE LA UNION AV no paroxística

✕ TAQUICARDIA PARTICIPANDO VÍAS ACCESORIAS

a TAQUICARDIA AV ORTODROMICA: **NAV-Kent**

b TAQUICARDIA AV ANTIDROMICA: **Kent-NAV**

c TAQUICARDIA AV PSEUDOANTIDROMICA

✕ Común: **Kent-Kent**

✕ No común: **Mahaim-Kent**

d TAQUICARDIA AV POR MAHAİM: **Mahaim-NAV**

e TAQUICARDIA AV INCESANTE: **NAV-kent TCL**





CLASIFICACION DE LAS TAQUIARRITMIAS

❑ ORIGEN VENTRICULAR

- ❑ Extrasistolia
- ❑ Parasistolia
- ❑ TV monomorfa sostenida
- ❑ TV monomorfa no sostenida o autolimitada
- ❑ TV polimorfa o multiforme
- ❑ TV en "Torsades de pointes"
- ❑ TV repetitiva monomórfica o en salvas (Gallavardín)
- ❑ TV fascicular
- ❑ TV catecolamín dependiente o inducido por el esfuerzo
- ❑ TV bidireccional
- ❑ TV de displasia arritmógena de VD
- ❑ Fluter o aleteo ventricular
- ❑ Fibrilación ventricular



ARRITMIAS CARDIACAS

Cuadro Clínico

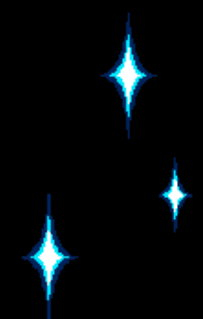
- Sospecharemos la presencia de una arritmia, cuando:
 - Palpitaciones.
 - Disnea.
 - Angor.
 - Sincope.
 - Insuficiencia cardiaca.
 - Colapso circulatorio.
 - Pulso arrítmico.





How to identify Arrhythmias ?

- 
- Is there a normal-looking QRS complex?
 - Is there a P wave?
 - What is the relationship between the P waves and the QRS complex?



Taquicardia con QRS ancho

- ¿ Es seguro que se trata de una TV ?
- ¿Cuál es la cardiopatía subyacente ?
- ¿Cuál es su repercusión hemodinámica o clínica ?



CONDUCCION VENTRICULAR ABERRANTE

MECANISMOS

Ensanchamiento del QRS debido a un retardo o bloqueo en ramas del haz de His o conducción intramiocárdica, secundario a:

- ① Súbito acortamiento de la longitud del ciclo (aberración de Fase 3)
- ② Conducción retrógrada por una rama del Haz de His (conducción retrógrada oculta)
- ③ Frecuencia lenta (aberración de Fase 4)



Taquicardia con QRS ancho

Diagnóstico

- ECG
 - Taquicardia Ventricular
 - Taquicardia Supraventricular con Aberración
- Examen Físico
- Disociación AV

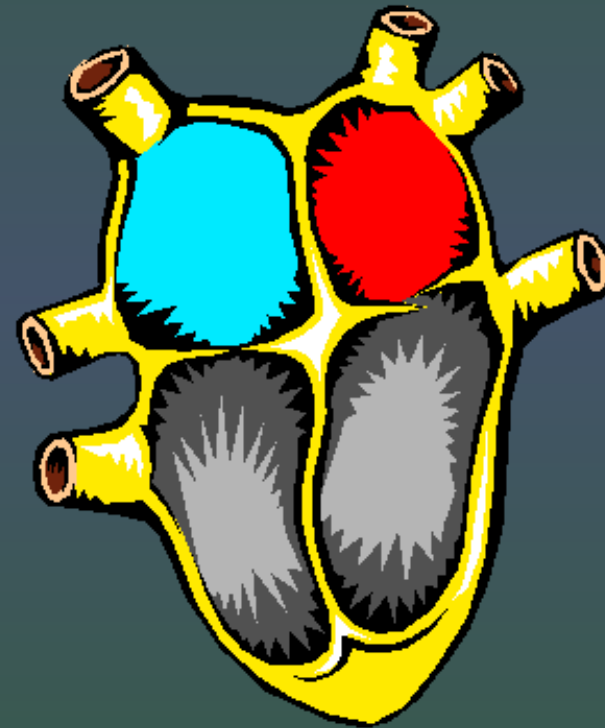


DIAGNOSTICO ECG TAQUICARDIA QRS

A N C H O

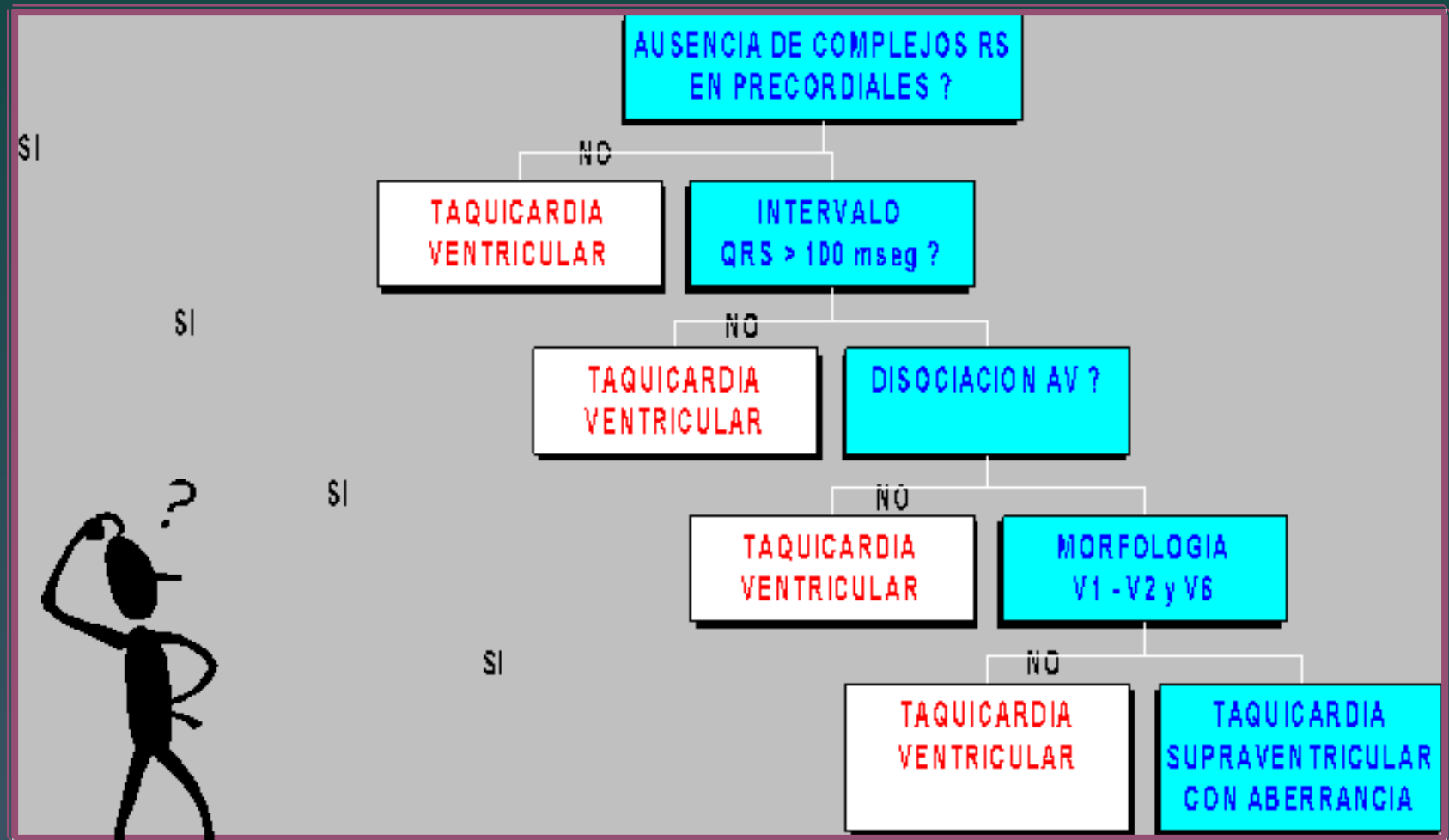
DEFINEN COMO TV

- Latidos de fusión
- Latidos de captura
- Disociación AV



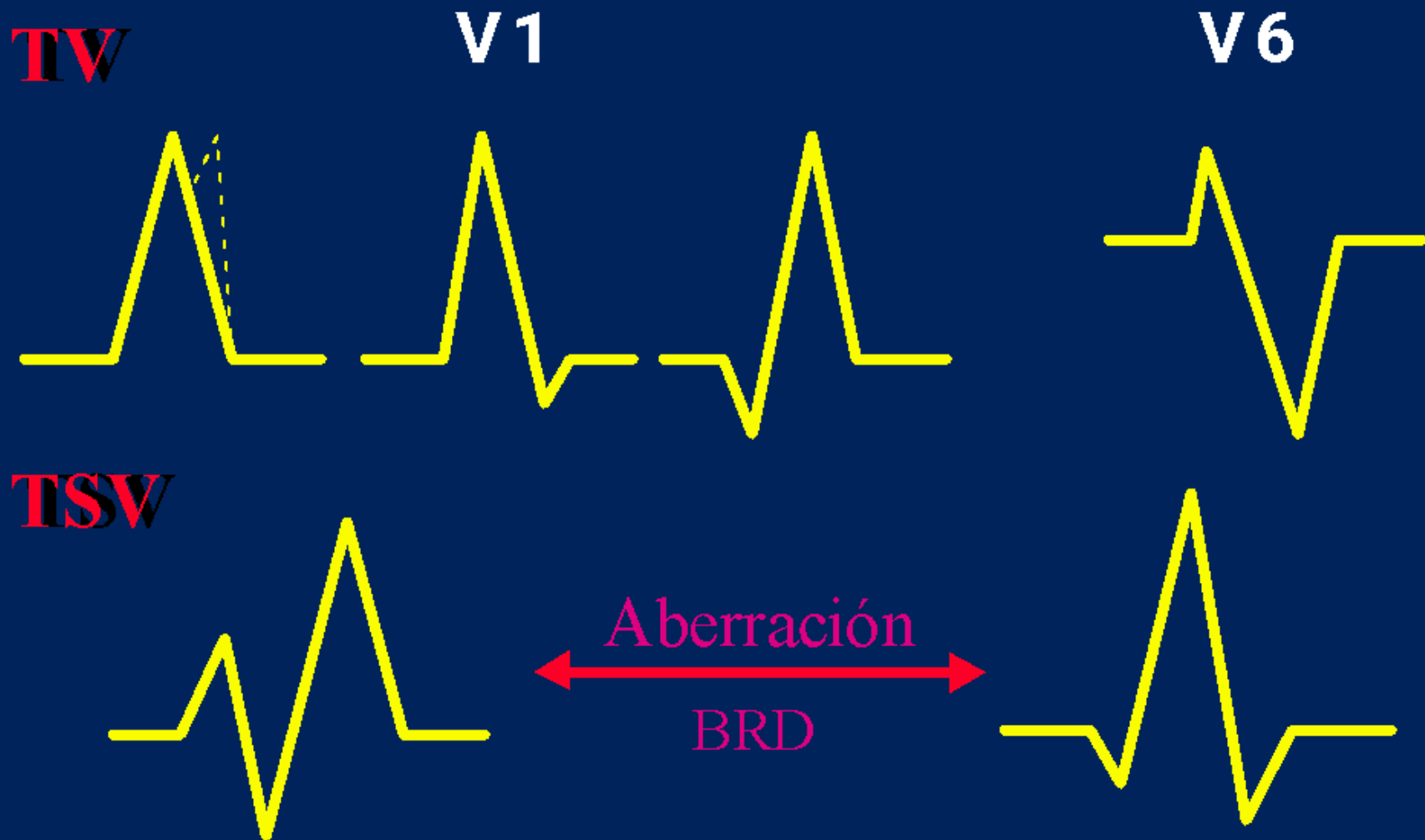
DIAGNOSTICO ECG TAQUICARDIA QRS ANCHO

Diferenciar TV de TSV aberrante



CONDUCCION VENTRICULAR CON ABERRANCIA

CONFIGURACION QRS: BRD



CONDUCCION VENTRICULAR CON ABERRANCIA

CONFIGURACION QRS: BRI

TV

V1-V2

> 0.03 mseg

Melladura

TSV

> 100
mseg

R estrecho

Rápido
descenso

Aberración

BRI

V6

Q

No Q



DIAGNOSTICO TAQUICARDIA CON QRS ANCHO

EXAMEN FISICO

● DISOCIACION AV

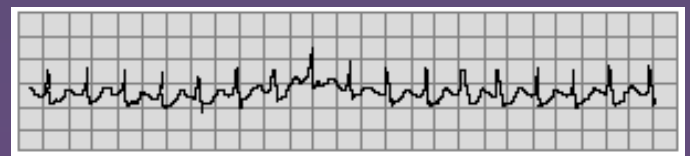
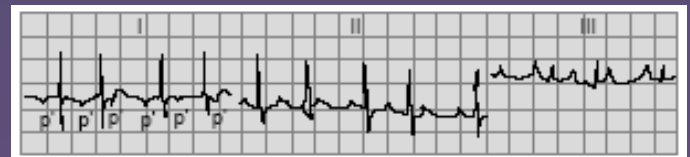
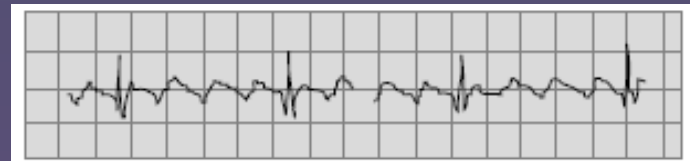
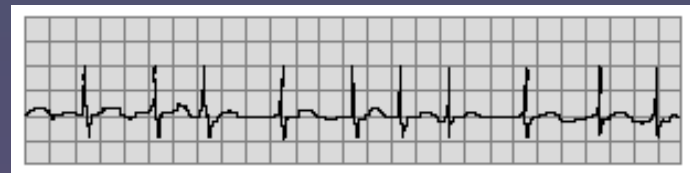
Signos físicos:

- Ondas A "cañon", irregulares en el pulso yugular venoso
- Primer ruido cardiaco de intensidad variable
- Presión arterial sistólica variable, latido a latido



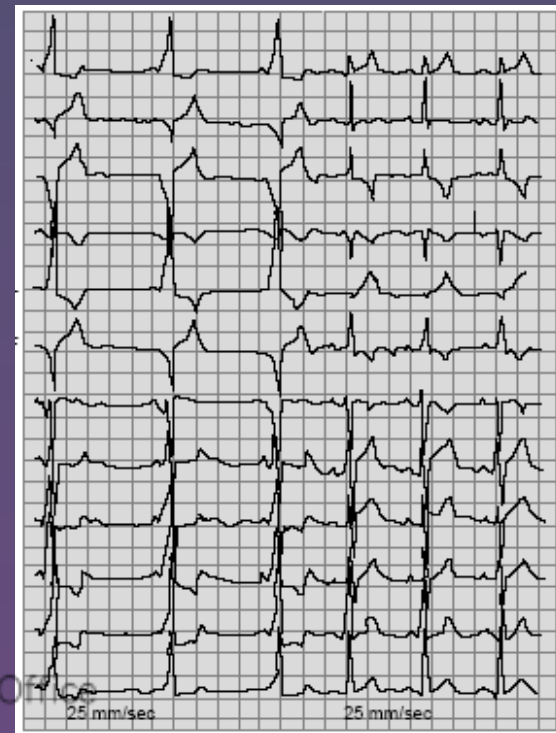
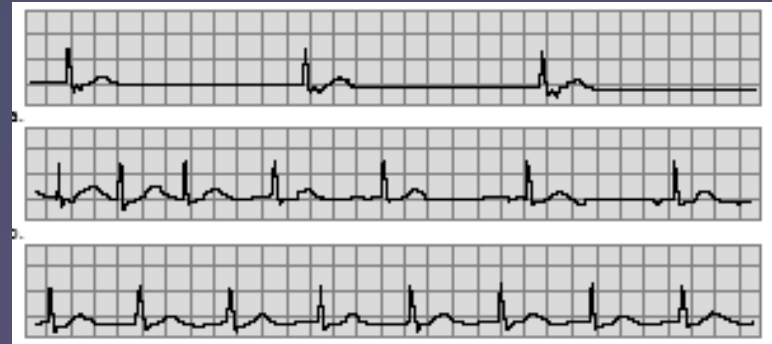
TAQUIARRITMIAS SUPRAVENTRICULARES

- Taquicardia sinusal
- Fibrilación auricular
- Fluter auricular
- Taquicardia auricular ectópica
- Taquicardia auricular multifocal
- Taquicardia por reentrada intranodal (TIN)



TAQUIARRITMIAS SUPRAVENTRICULARES

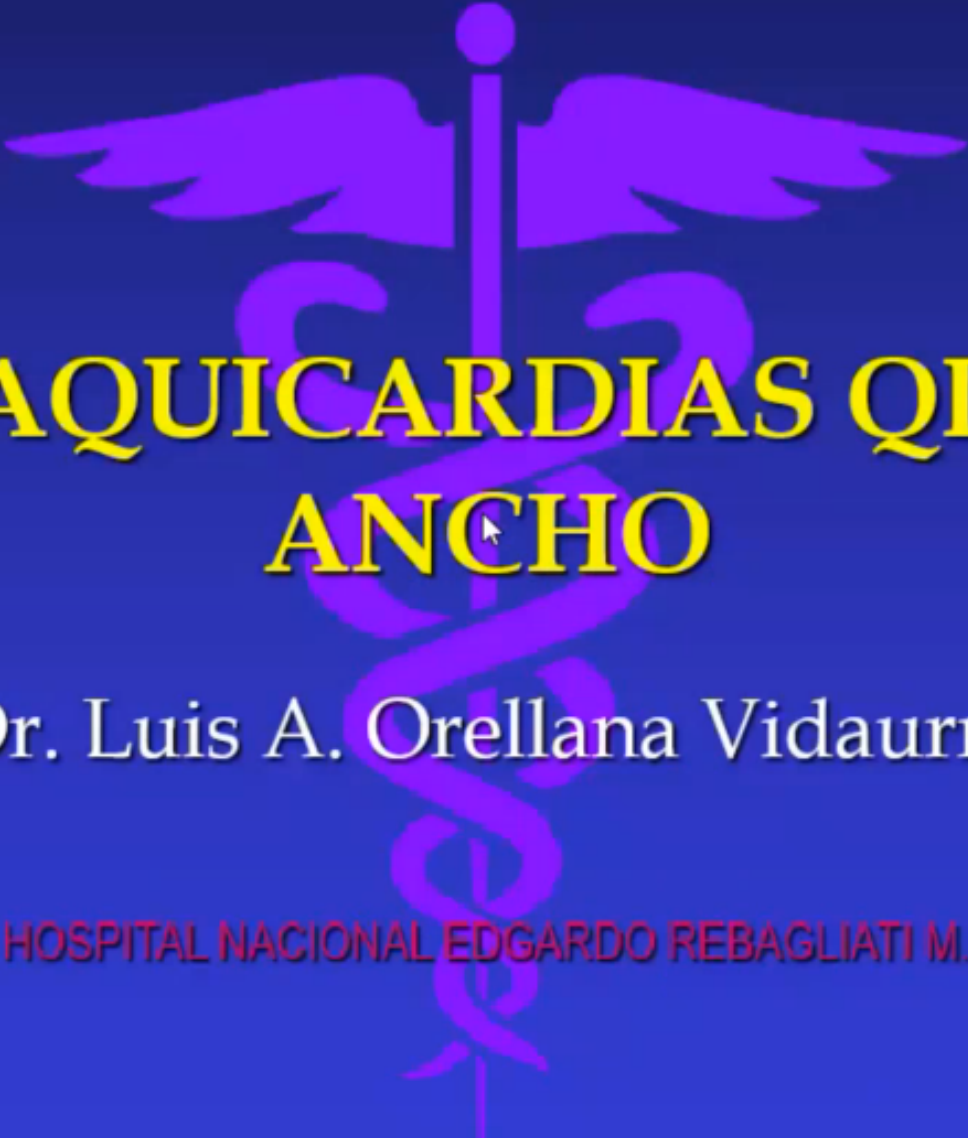
- Taquicardia de la unión no paroxística
- Taquicardia mediada por vías accesorias TRO o TRA



TAQUIARRITMIAS VENTRICULARES

- Extrasístoles ventriculares
- Taquicardia ventricular
- TV en torsión de puntas
- Fluter ventricular
- Fibrilación ventricular





TAQUICARDIAS QRS ANCHO

Dr. Luis A. Orellana Vidaurre

HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI M.



Editar con WPS Office

TAQUICARDIAS QRS ANCHO

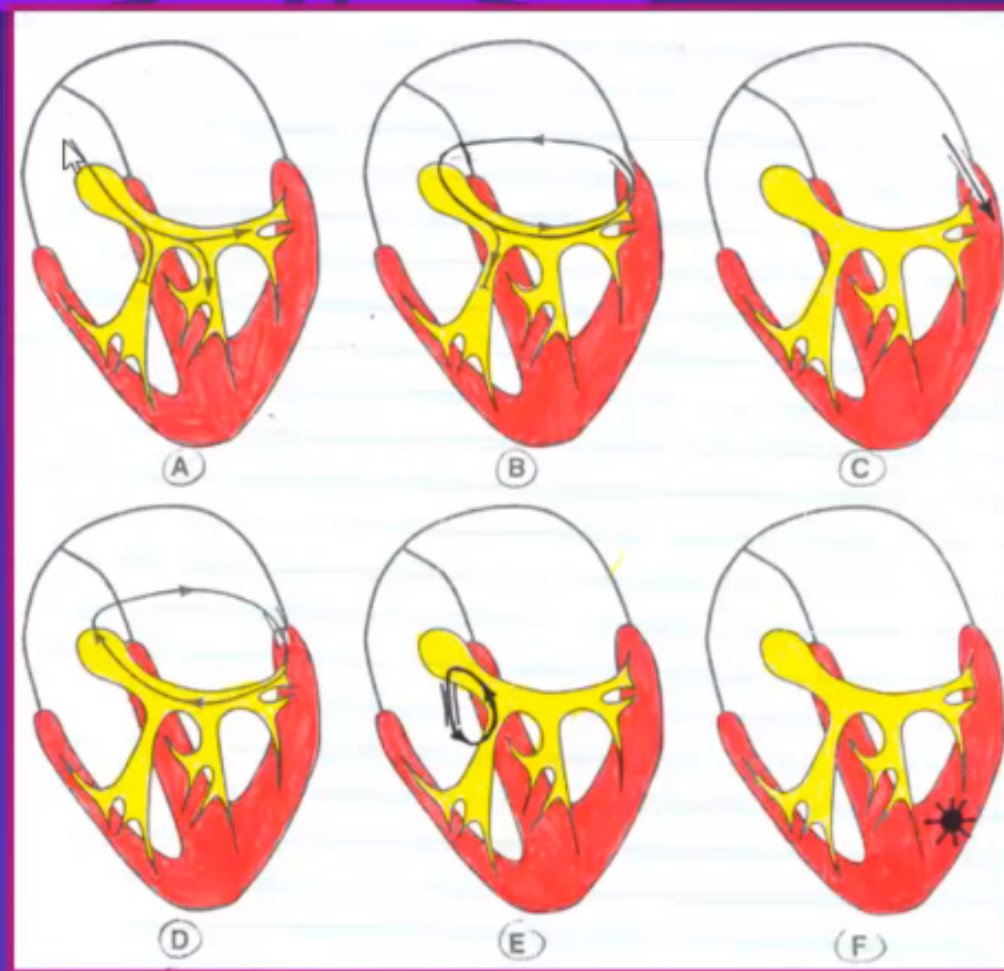
Causas

- TSV con BR
 - Preexistente
 - Funcional (Bloqueo Fase 3)
 - Conducción retrograda por una rama
- TSV con conducción por vía accesoria
 - TRA Anterógrada por AP y retrógrada por NAV u otra AP
 - Taquicardia por reentrada AV: Anterógrada: Fibras de Mahaim y Retrógrada: Haz de His / AP
- TV

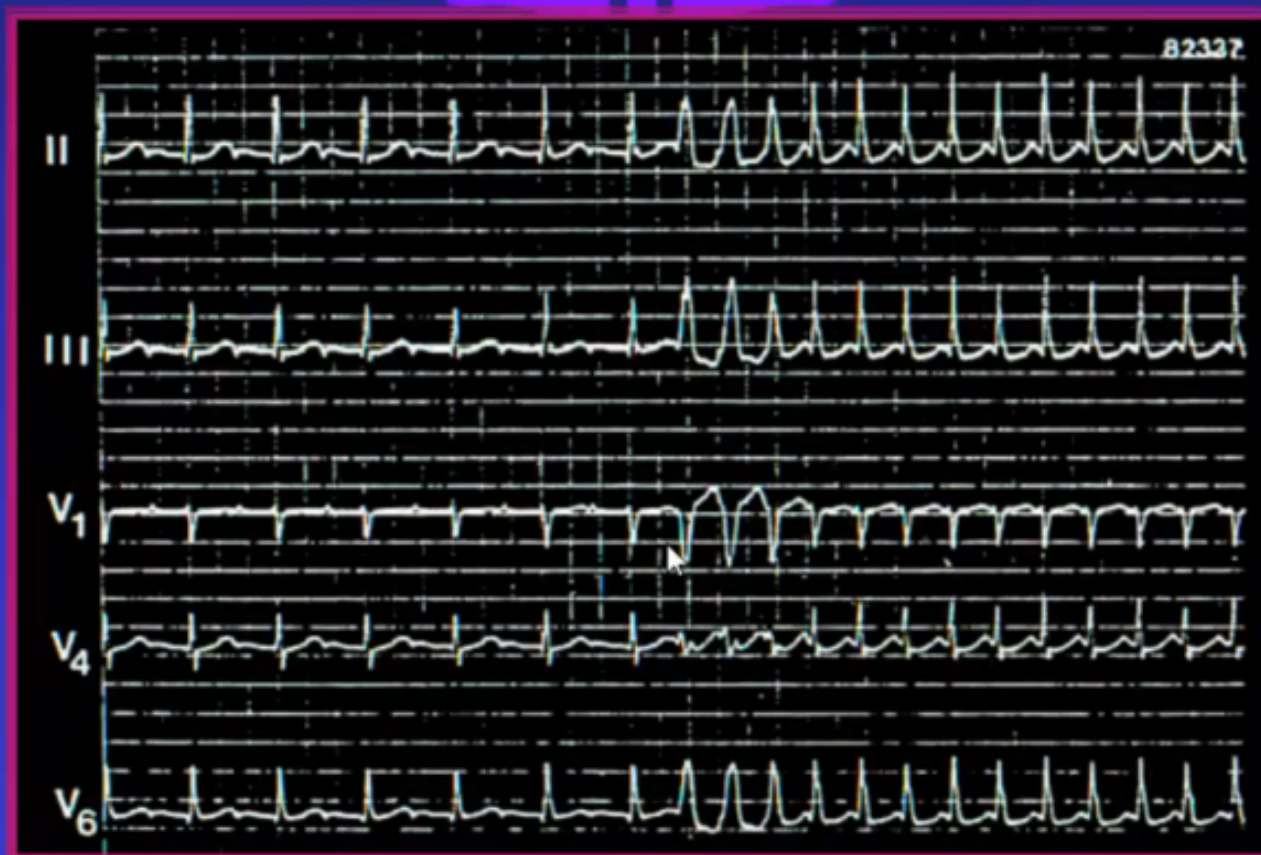


TAQUICARDIAS QRS ANCHO

C
A
U
S
A
S



TAQUICARDIAS QRS ANCHO



Súbito acortamiento de la longitud del ciclo



TAQUICARDIAS QRS ANCHO



Súbito acortamiento de la longitud del ciclo
(aberración de Fase 3)



Editar con WPS Office

TAQUICARDIAS QRS ANCHO



Súbito acortamiento de la longitud del ciclo
(aberración de Fase 3)



TAQUICARDIAS QRS ANCHO



Conducción retrógrada por una rama del Haz de His
(conducción retrógrada oculta)

TAQUICARDIAS QRS ANCHO

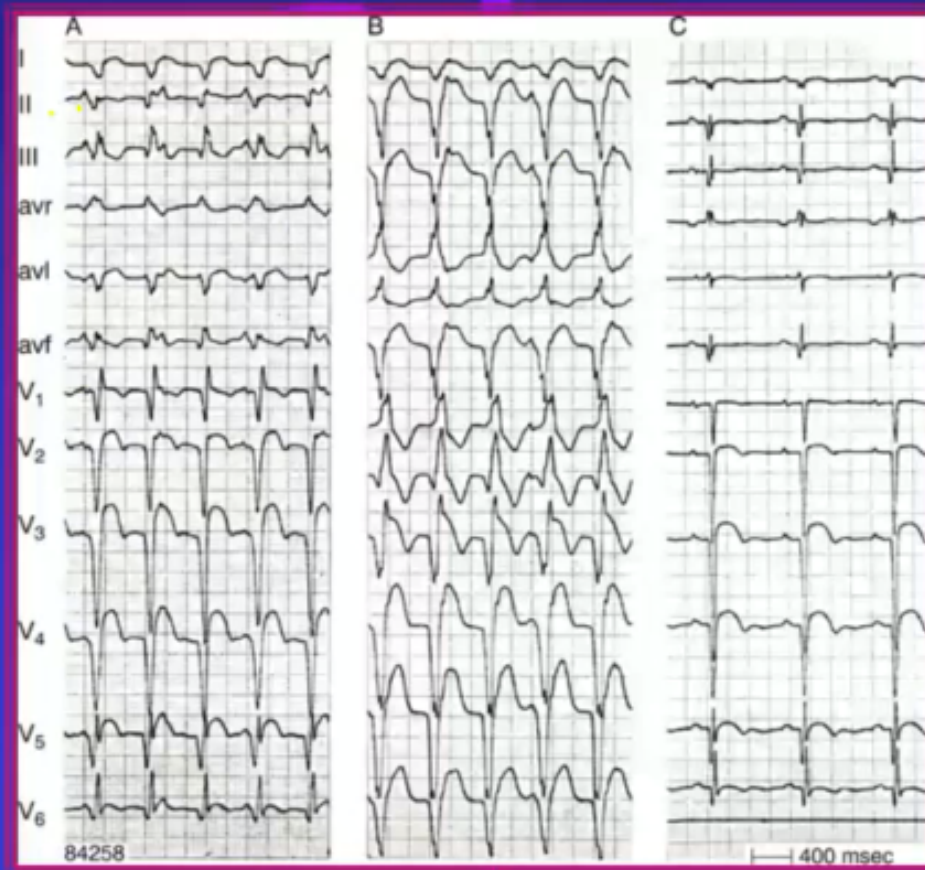
Diagnóstico electrocardiográfico

- Actividad auricular durante TV
 - DAV en TV (50 %). Resto FA y conducción VA
 - A veces identificación P difícil o imposible
 - Método mas certero: Evaluación morfología QRS y examen físico para determinar DAV
 - También presente en T unión AV con BR postquirúrgico e intoxicación digital



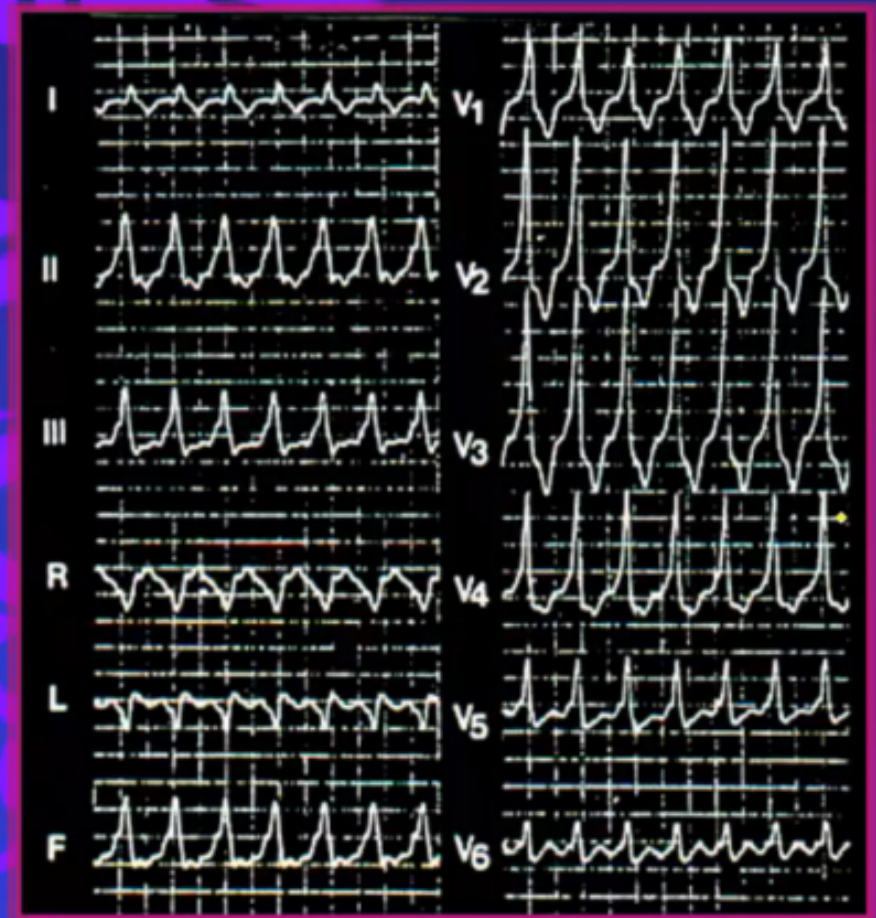
TAQUICARDIAS QRS ANCHO

Actividad auricular durante TV



TAQUICARDIAS QRS ANCHO

Patrón concordante
positivo = TSV
conducción AV por AP

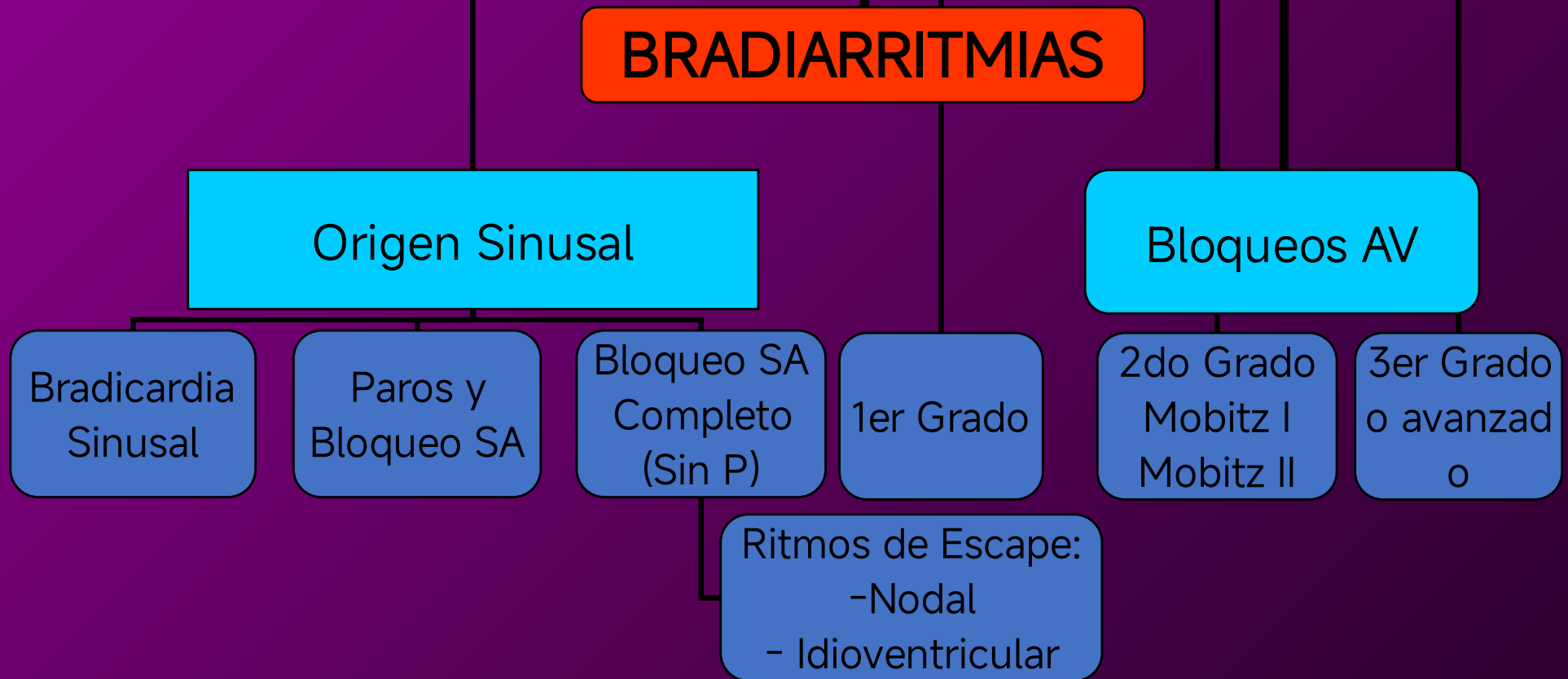


TAQUICARDIAS QRS ANCHO

Resumen

- En taquicardia QRS ancho; primero Dx. Diferencial entre TV y TSV con conducción aberrante
- Evaluación sistemática ECG 12D pueden con rapidez y seguridad Dx TV (mas 90 %)
- Otros indicadores ECG de TV: DAV (ECG o clínico), eje QRS, duración QRS, patrón concordante precordial, latidos estrechos, etc.
- Tener en cuenta , estadísticamente TV es mas común que TSV cuando T QRS ancho
- Nunca d/c TV por el estado HD bien tolerado
- Ante la duda, tratar como TV

Clasificación General de las Arritmias



Bradiarritmias

❖ Definición

Presencia de una frecuencia cardiaca < 60 latidos por minuto (lpm).

Observación clínica frecuente

Pueden ser una reacción fisiológica o

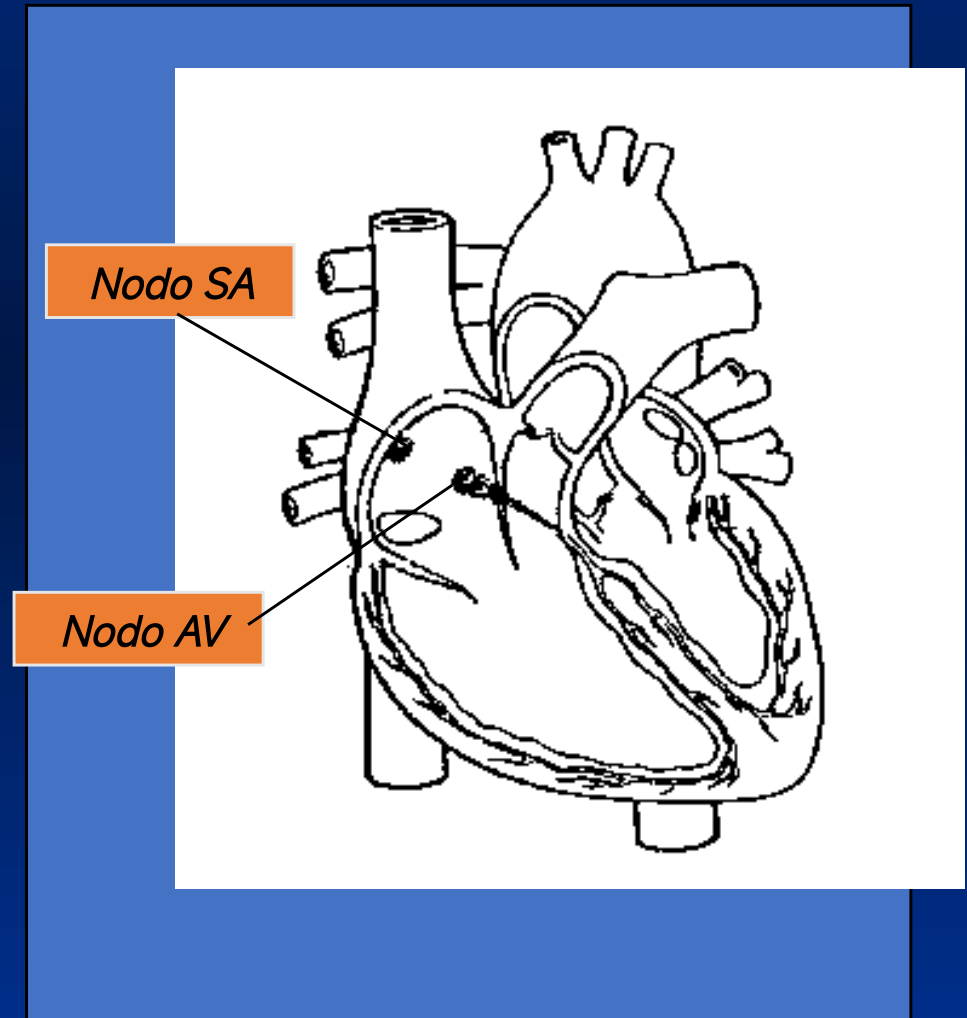
Corresponder a un trastorno patológico

Dos categorías principales son la disfunción del nódulo sinusal (DNS) y los trastornos o bloqueos de la conducción auriculoventricular (BAV)



El Tejido Cardíaco Enfermo Puede:

- Prevenir la generación del impulso en el nodo SA
- Inhibir la conducción del impulso



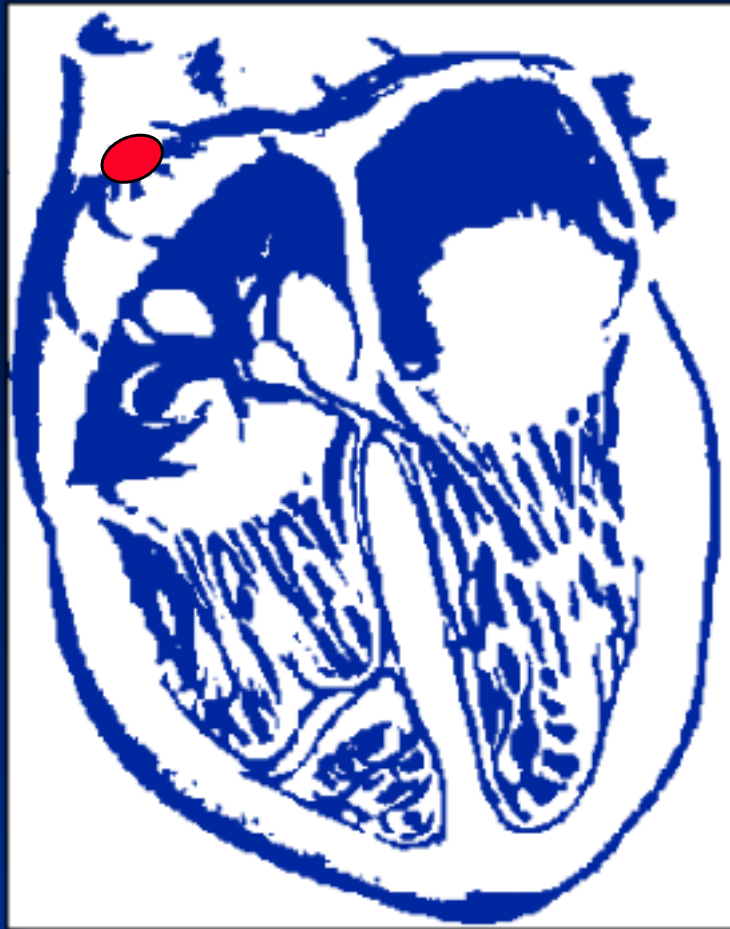
Síntomas

❖ BRADIARRITMIAS

- ❖ Síncope o pre-síncope
- ❖ Mareo
- ❖ Insuficiencia cardíaca congestiva
- ❖ Confusión mental
- ❖ Palpitaciones
- ❖ Falta de aire
- ❖ Intolerancia al ejercicio



Disfunción del Nodo Sinusal



- Bradicardia sinusal
- Paro sinusal
- Bloqueo SA
- Síndrome bradi-taqui
- Incompetencia cronotrópica



Disfunción del Nodo Sinusal

Bradicardia sinusal

- FC < 60 lpm, cuando el NS actúa como marcapasos primario.
- Mayoría de casos, reacción fisiológica que estado patológico.
- Observación frecuente, a menudo transitoria, predominantemente por aumento del tono vagal.
- Se observa en deportistas entrenados y en adultos jóvenes sanos en reposo y por la noche (la frecuencia cardíaca puede reducirse a menos de 30 lpm durante la noche)
- Bradicardia sinusal persistente, con evidencia de FC < 40 lpm de día y con síntomas, es patológica y a menudo

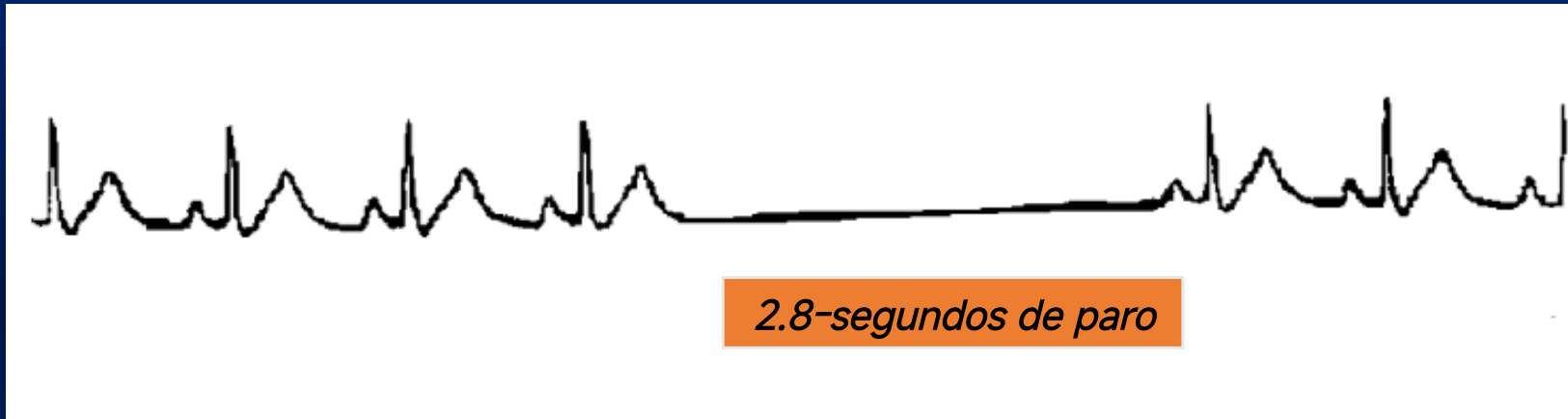
Disfunción del Nodo Sinusal

Pausas sinusales o paradas

- Fallo de la activación auricular esperada.
- Mecanismos: Problema de generación del impulso o fallo de conducción del impulso a la aurícula.
- Aunque no hay valores de corte establecido, pausas de 3 s o más son infrecuentes.
- No parece que las pausas de 3 s o más predigan mayor mortalidad
- Supresión de la actividad del nódulo sinusal puede agravarse por los fármacos antiarrítmicos.



Disfunción de Nodo Sinusal – Paro Sinusal



- Falla del nodo sinusal a descargar resultando en ausencia de depolarización auricular y períodos de asistolia ventricular
 - Frecuencia = 75 lpm
 - Intervalo PR = 180 ms (.18 segundos)
 - 2.8-segundos de paro



Disfunción del Nodo Sinusal – Bloqueo de Salida Sinoauricular



- Bloqueo transitorio de impulsos desde el nodo sinoauricular
 - Frecuencia = 52 lpm
 - Intervalo PR = 180 ms (.18 segundos)
 - 2.1-segundos de pausa



Disfunción del Nodo Sinusal

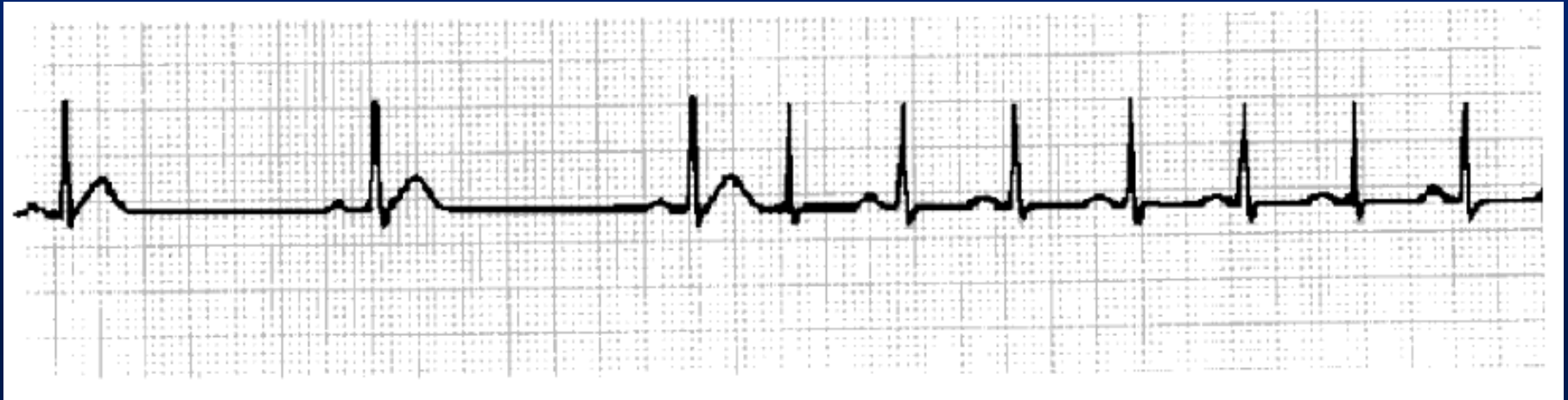
Incompetencia cronotrópica

- Incapacidad de ajustar adecuadamente su frecuencia en respuesta al aumento de la actividad física o cambio de demandas metabólicas
- Pasa inadvertida en la práctica clínica
- Criterio mas utilizado es no alcanzar 80% de FC máxima esperada ($220 - \text{edad}$) durante PEG.



Disfunción del Nodo Sinusal

Síndrome Bradicardia-Taquicardia (Bradi-Taqui)



- Episodios intermitentes de frecuencias bajas y rápidas desde el nodo SA o el atrio
 - Frecuencia durante la bradicardia = 43 lpm
 - Frecuencia durante la taquicardia = 130 lpm



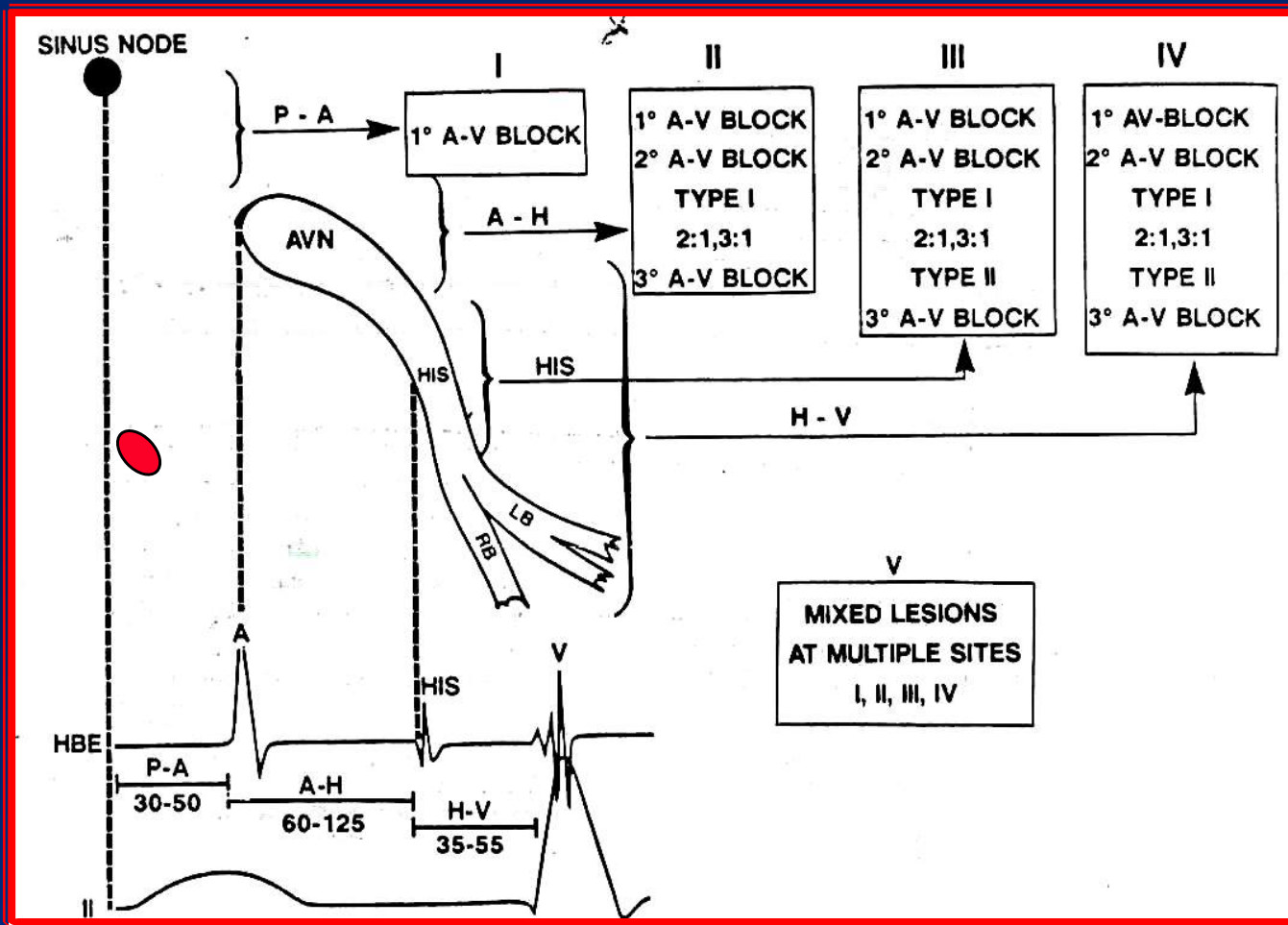
Bloqueo AV



- Bloqueo AV de primer grado
- Bloqueo AV de segundo grado
 - Mobitz tipo I y II
- Bloqueo AV de tercer grado
- Bloqueo Bifascicular y



Bloqueo AV



ARRITMIAS CARDIACAS

Etiología de los bloqueos AV

- Aumento del tono vagal
Deportistas, dolor, sueño, etc
- Isquemia
IMA inferior, espasmo coronario
- Fármacos
"Frenadores" del NAV o antiarritmicos
- Infecciones
Miocarditis, FR, MNI, Enf. De Lyme, Chagas
- Infiltraciones miocárdicas
Amiloidosis
- Tumores
Mesoteliomas
- Congénito
Suprahisianos con FC aceptables
- Enfermedades degenerativas
Hipertrofia y fibrosis, calcificación anillos, enfermedad de Len y Lanegre
- Otros
Distrofia miotónica, LES, etc

Bloqueo AV

Manifestaciones Electrocardiograficas

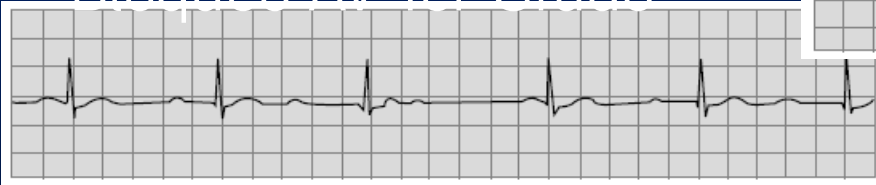
- Bloqueo AV de primer grado
 - Ritmo regular con todos los QRS precedidos de ondas P, pero distancia P-R superior a 200 msg.
- Bloqueo AV de segundo grado
 - **Tipo I (Mobitz I o Wenkebach)**. Aumento progresivo del intervalo P-R hasta producirse bloqueo completo de una onda P. Esta secuencia se repite de forma continuada
 - **Tipo II (Mobitz II)**. Bloqueo intermitente completo de ondas P sin existencia de P-R previos alargados. A veces adquiere cadencia fija 2:1, 3:1, ...
 - **Bloqueo A-V avanzado**. Cuando 2 o mas ondas P consecutivas se bloquean. No llega a ser completo pero puede posteriormente evolucionar
- Bloqueo AV de tercer grado
 - Ninguna onda P es conducida a los ventrículos. Existe un ritmo de escape sustitutivo (nodal o mas frecuentemente ideoventricular) dissociado del ritmo auricular
- Bloqueo Bifascicular y Trifascicular



Bloqueo AV

Manifestaciones Electrocardiograficas

- Bloqueo AV 1er Grado



- Bloqueo AV 2do Grado
 - Tipo I o Mobitz I

- Bloqueo AV 2do Grado
 - Tipo II o Mobitz II



Bloqueo AV

Manifestaciones Electrocardiograficas

- Bloqueo AV 3er Grado



Normal Variety of Cardiac Arrhythmias

- **Normal limits**

- SV extrasystoles up to 100/24 h
- SVT up to 10 consecutive complexes (> 40 y)
- V. extrasystoles up to 200/24 h
- V. extrasystoles pairs up to 50/24 h (> 50 y)
- Pauses in the heart rate up to 2 s
- Bradycardia of 40 – 60/min (over one min)
- SA block 2 degree, AV block 1 degree or 2 degree Mobitz type II during sleep



ESTUDIO ELECTROFISIOLOGICO

- Concepto

Consiste en el análisis sistemático de las disrritmias mediante el registro y medida de una variedad de eventos electrofisiológicos en un paciente en estado basal y por evaluación de la respuesta a la estimulación eléctrica programada.



ESTUDIO ELECTROFISIOLOGICO

Objetivos

- Identificación y análisis del sistema de conducción, incluyendo la función del NS, la conducción y refractariedad intraauricular, nodal, haz de His y red de Purkinge
- Evaluación de la TSV y V, con atención al sustrato anatómico electrofisiológico, mecanismo y ubicación de la taquicardia
- Identificar regímenes de tratamiento óptimos, incluyendo técnicas de MP y de pruebas farmacológicas seriadas y ablación
- Evaluación de pacientes con sospecha de bradiarritmias sintomáticas y con síncope de causa desconocida



ESTUDIO ELECTROFISIOLOGICO

□ Metodología y utilidad general

- El laboratorio de electrofisiología clínica.
- Preparación del paciente
- Cateterismo
- Equipos de Rx
- Registros de superficie e intracardiacos
- Equipos de registro
- Estimulador programable
- Protocolos de estimulación eléctrica programada



ESTUDIO ELECTROFISIOLÓGICO



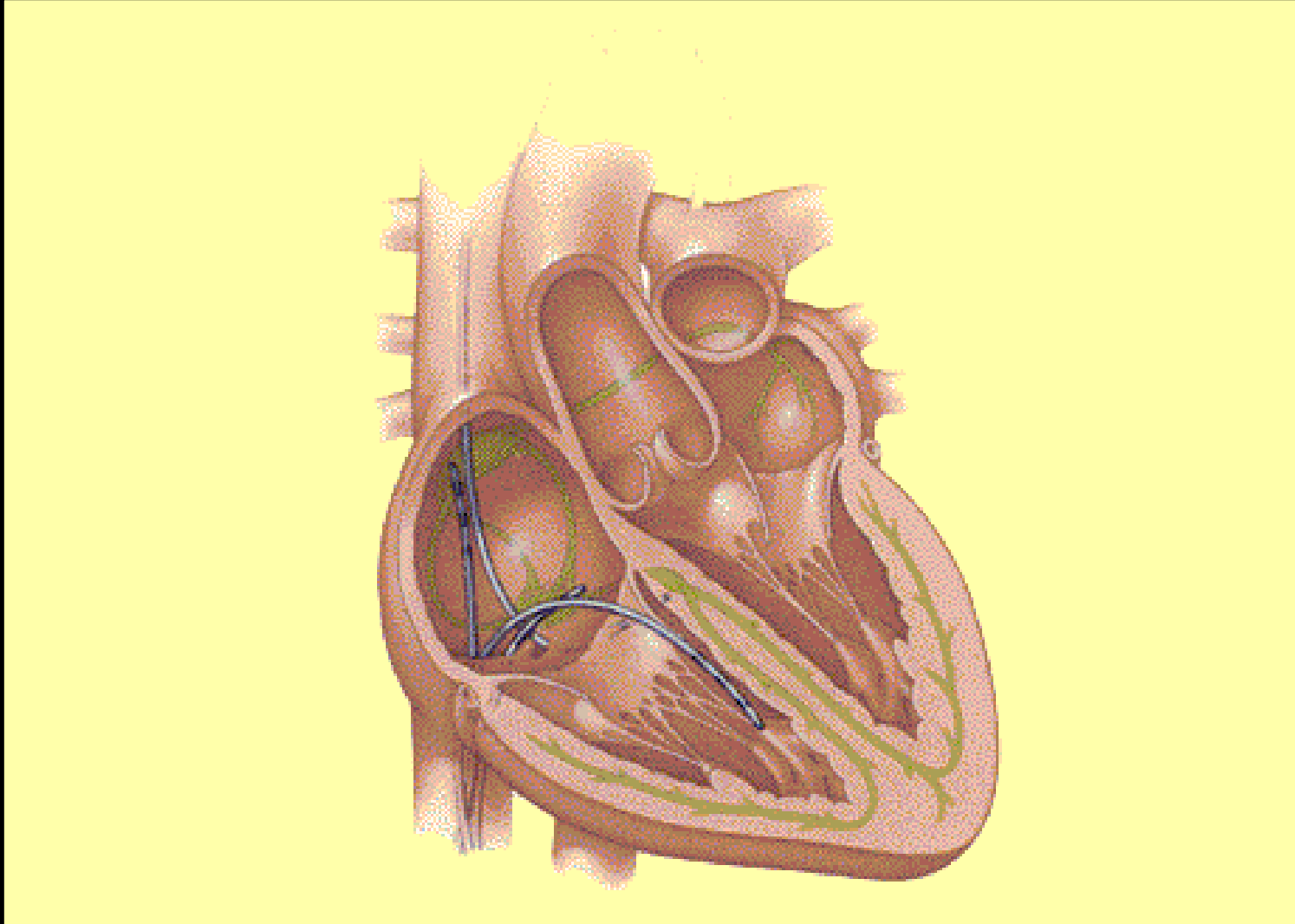
Laboratorio
de

E
l
e
c
t
r
o
f
i
s
i
o
l
o
g
í
a



Editar con WPS Office

ESTUDIO ELECTROFISIOLÓGICO

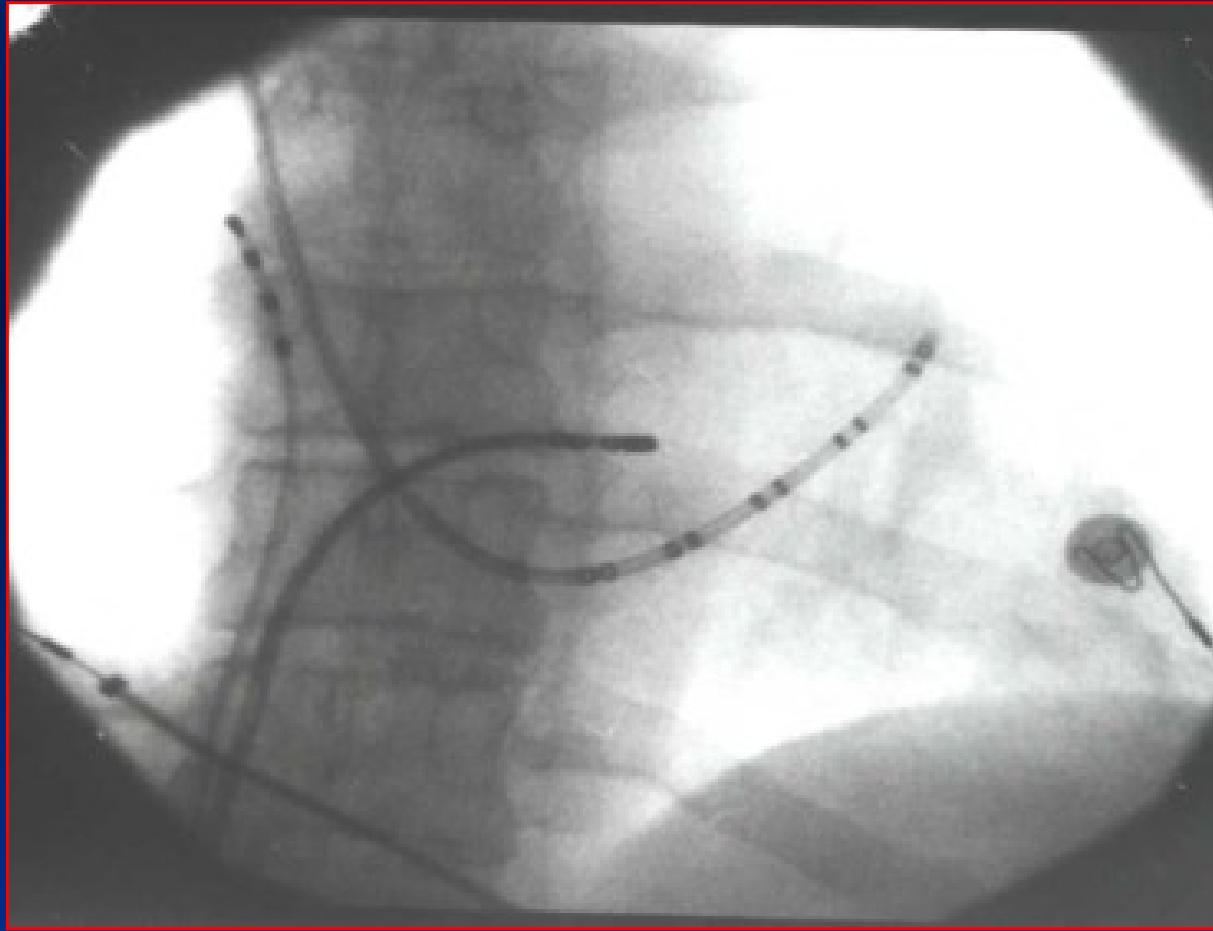


Colocación de los electrocateteres para un EEF

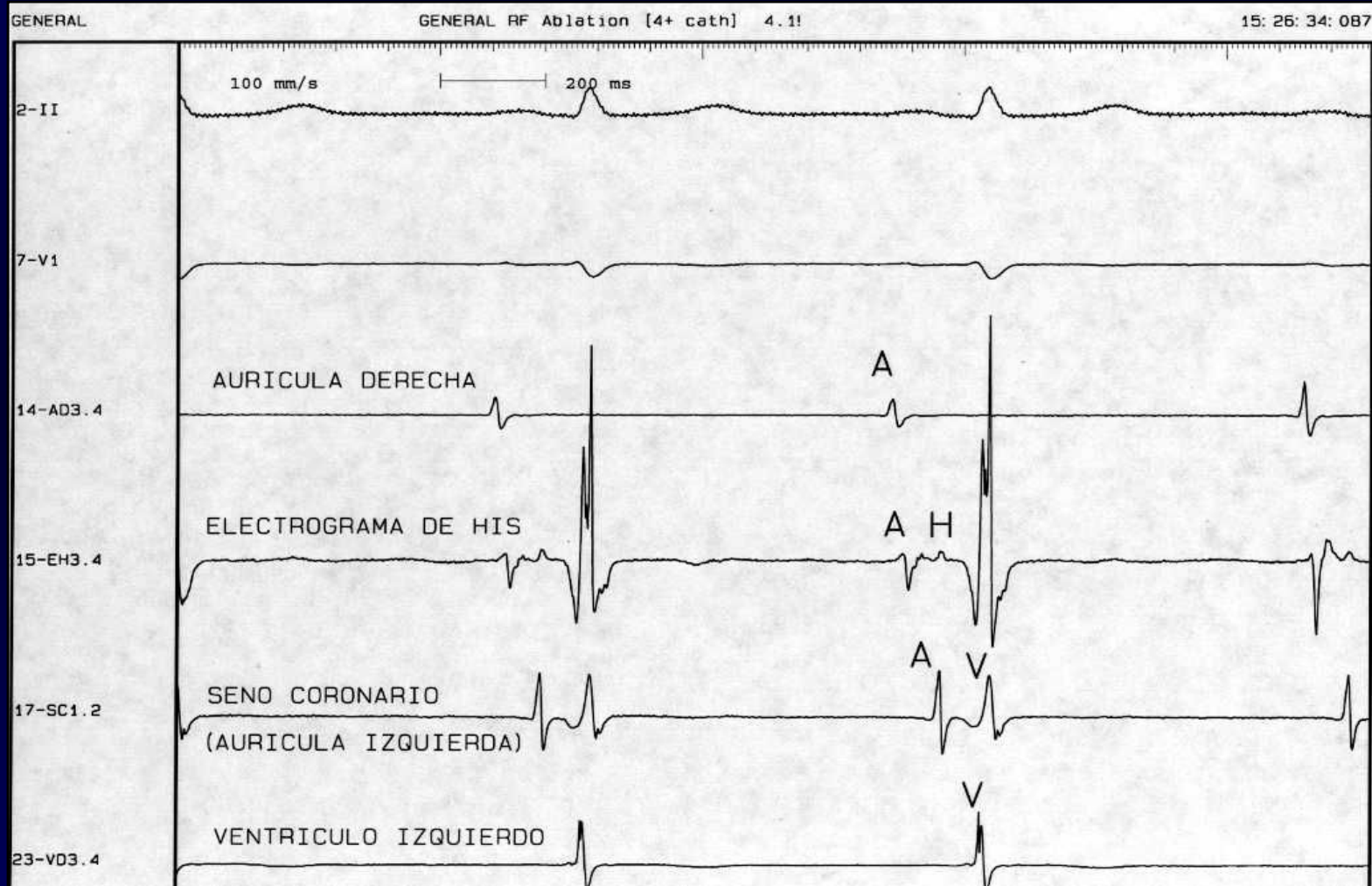


RADIOFREQUENCY CATHETER ABLATION FOR THE TREATMENT OF CARDIAC ARRHYTHMIAS

Fluoroscopia de Posición de los Electrocatéteres



ESTUDIO ELECTROFISIOLÓGICO



Pharmacological Therapy

- + Usually First Choice Of Therapy
- + Non-Invasive
- - Low Success Rate
- - High Incidence of Side Effects



ANTIARRHYTHMIC DRUGS: DOSAGE MODIFICATIONS

DRUG	HEART FAILURE	RENAL DISEASE	HEPATIC DISEASE
Quinidine	-	-	↓ Dosage
Procainamide	± ↓ Dosage	↓ Dosage	-
Disopyramide	Avoid	↓ Dosage	± ↓ Dosage
Lidocaine	↓ Dosage	-	↓ Dosage
Mexiletine	-	-	↓ Dosage
Tocainide	-	↓ Dosage	-
Phenytoin	-	-	↓ Dosage
Flecainide	Avoid	↓ Dosage	-
Propafenone	Cautious use	-	↓ Dosage
Moricizine	-	-	↓ Dosage
Amiodarone	-	-	↓ Dosage
Bretylum	-	↓ Dosage	-
Sotalol HCL	Cautious use	↓ Dosage	-
Digoxin	-	↓ Dosage	-
Verapamil	Cautious use	-	↓ Dosage
Diltiazem	↓ Dosage	-	↓ Dosage

ANTIARRHYTHMIC DRUGS: DOSAGE MODIFICATIONS

DRUG	DIGOXIN	WARFARIN	CIMETIDINE	PHENITOIN
Quinidine	↑ ↑ Serum level	± ↓ W Dosage	↓ Dosage	↑ Dosage
Procainamide	-	-	↓ Dosage	-
Disopyramide	-	-	-	↑ Dosage
Lidocaine	-	-	↓ Dosage	-
Mexiletine	-	-	↓ Dosage	↑ Dosage
Tocainide	-	-	-	-
Phenytoin	-	-	↓ Dosage	-
Flecainide	↑ Serum level	-	± ↓ Dosage	-
Propafenone	↑ Serum level	- ↑ Protime	± ↓ Dosage	-
Moricizine	-	-	↓ Dosage	-
Amiodarone	↑ ↑ Serum level	↑ ↑ Protime	-	-
Bretylum	-	↓ Dosage	-	-
Sotalol HCL	-	↓ Dosage	-	-
Digoxin	-	↓ Dosage	-	-
Verapamil	↑ Serum level	-	↓ Dosage	± ↑ Dosage
Diltiazem	± ↑ Serum level	-	↓ Dosage	-

SVT MANAGEMENT

ISSUES REGARDING DRUG EFFICACY

- ❖ Recurrences do not equal drug inefficacy
- ❖ Drug treatment is palliative
- ❖ Frequency and duration of recurrences are measures of drug efficacy
- ❖ Recurrences are rarely life threatening



SVT MANAGEMENT

ISSUES REGARDING DRUG TOXICITY

- ❖ All antiarrhythmic drugs have some proarrhythmic potential
- ❖ Several studies suggest increased mortality with prolonged exposure to some antiarrhythmic agents
- ❖ Benefit of drug must be weighed against its relative potential for harm



ANTIARRHYTHMIC MEDICATIONS FOR PSVT

❖ Advantages

- High efficacy
- Low immediate cost
- May not require invasive procedure

❖ Disadvantages

- Long-term cost
- Palliative, not curative
- Recurrences
- Adverse effects



RADIOFREQUENCY CATHETER ABLATION FOR THE TREATMENT OF CARDIAC ARRHYTHMIAS

DC ablation

- ❖ High-energy direct current (DC) shocks 100–300 J/5 msec
- ❖ Require general anesthesia
- ❖ Significant risk of barotrauma
- ❖ Cardiac perforation
- ❖ Ventricular arrhythmias
- ❖ Atrioventricular block
- ❖ Transient ventricular dysfunction
- ❖ Sudden cardiac death



RADIOFREQUENCY CATHETER ABLATION FOR THE TREATMENT OF CARDIAC ARRHYTHMIAS

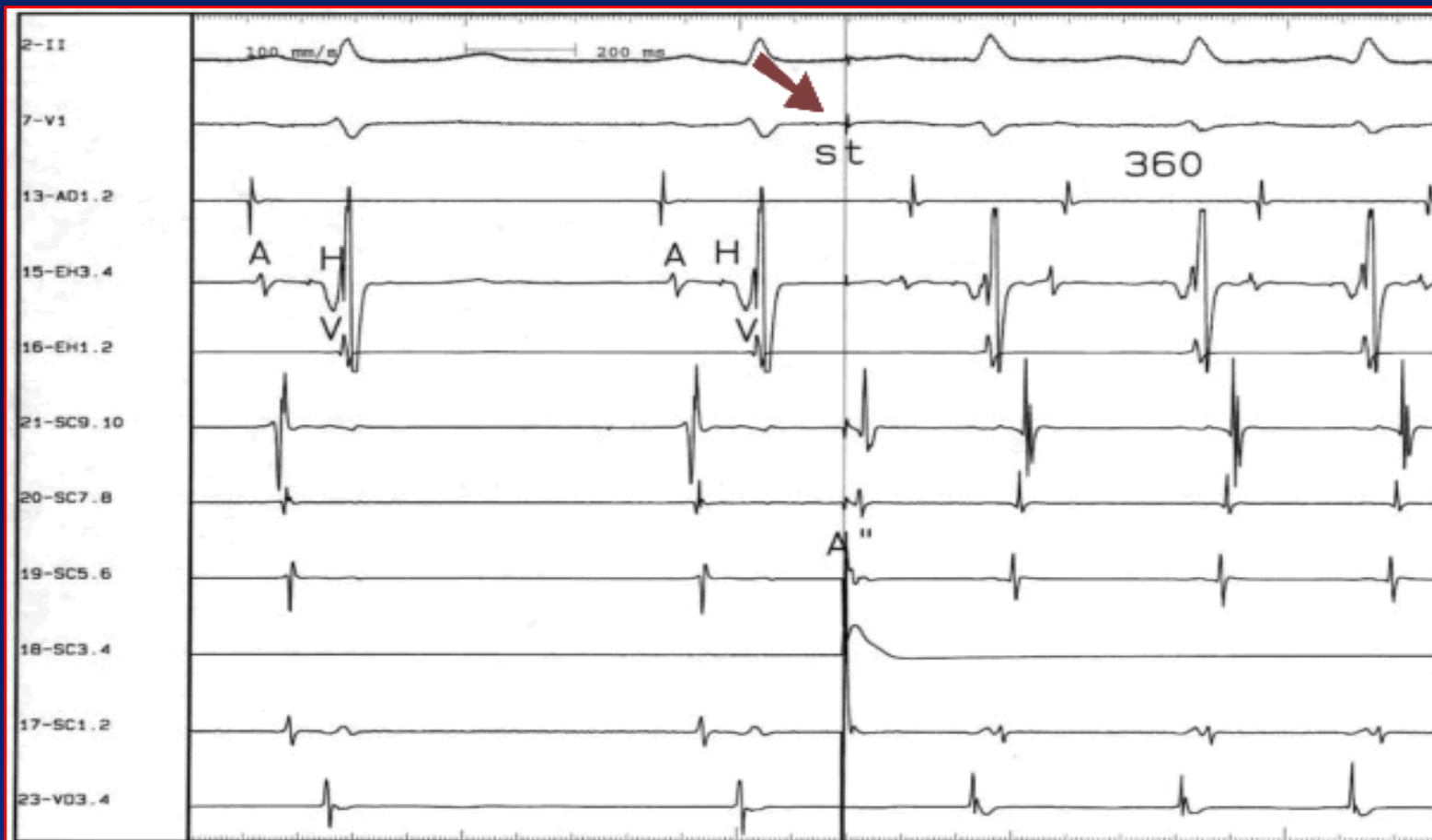
RF ablation

- ❖ Introduced in 1987
- ❖ Involves delivering alternating current (300-750 kHz)
- ❖ Result in thermal injury to the targeted arrhythmia focus
- ❖ It does not require general anesthesia



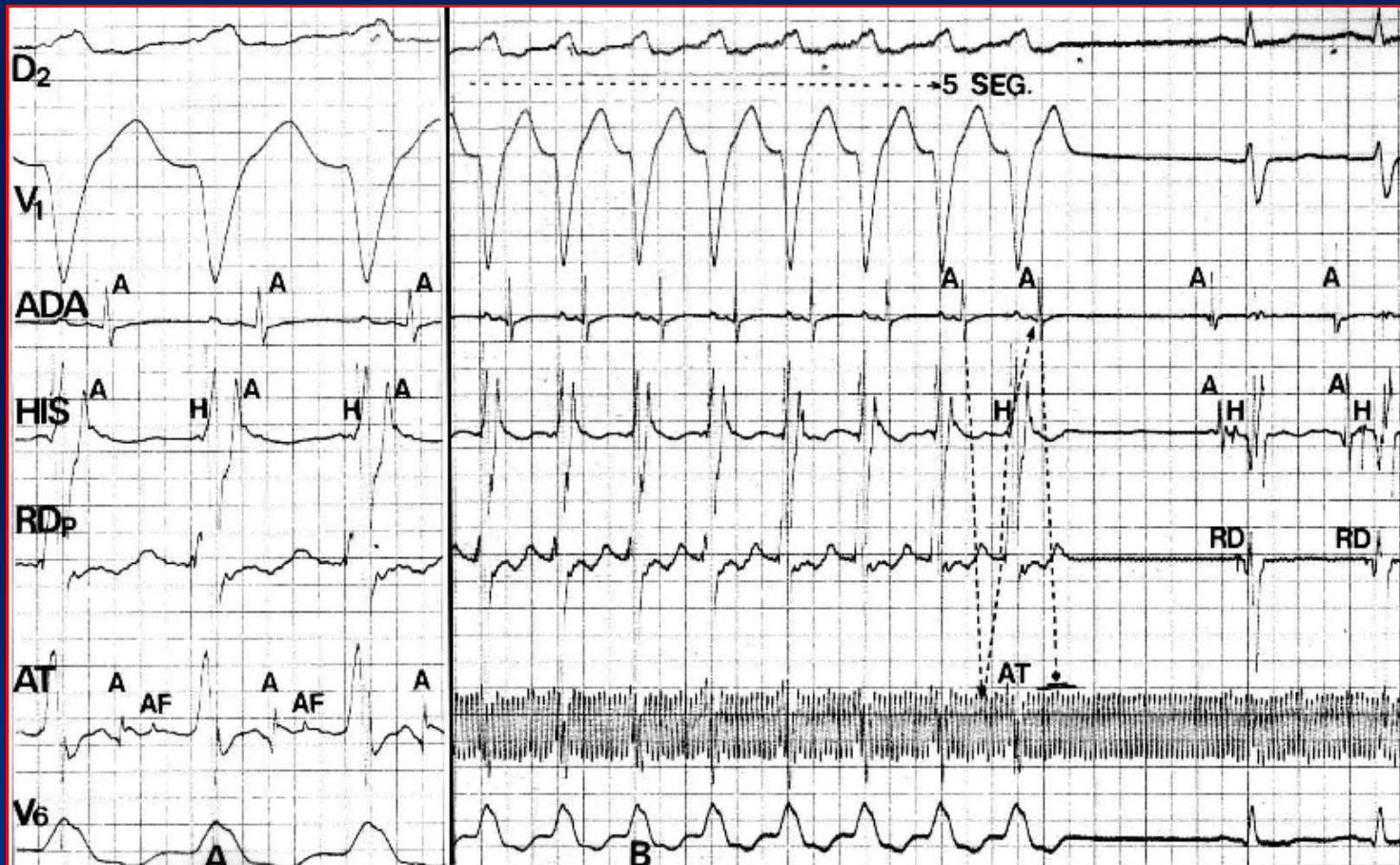
RADIOFREQUENCY CATHETER ABLATION FOR THE TREATMENT OF CARDIAC ARRHYTHMIAS

Inducción de Arritmia en un EEF



RADIOFREQUENCY CATHETER ABLATION FOR THE TREATMENT OF CARDIAC ARRHYTHMIAS

Ablación con RF



CATHETER ABLATION FOR PSVT

❖ Advantages

- High cure rates
- Cost-effective over time
- Elimination of “preexisting condition”

❖ Disadvantages

- Invasive procedure/associated risks
- High initial cost
- Can only be performed at arrhythmia centers
- Long duration of procedure



CATHETER ABLATION OF PSVT

INDICATIONS

- ❖ Drug refractory, symptomatic PSVT
- ❖ High-risk WPW
- ❖ PSVT in women with childbearing potential
- ❖ PSVT in “young” patients
- ❖ PSVT sick enough to have EP study
- ❖ PSVT in high-risk occupation
- ❖ Patient preference
- ❖ Physician preference



CATHETER ABLATION

ASSOCIATED RISKS

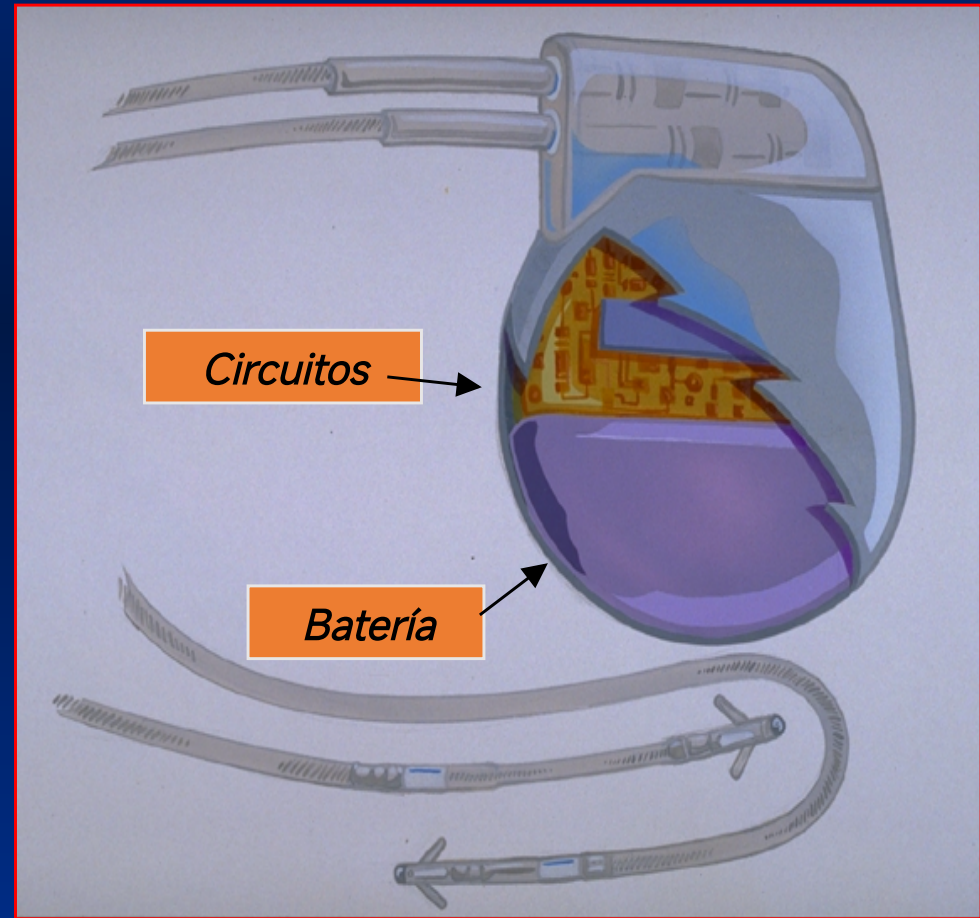
- o Right/left sided thrombus
- o Cardiac perforation/tamponade
- o Complete AV block
- o Stroke
- o Peripheral thrombotic events
- o Valvular damage
- o Vascular tear/AV fistula

- o Radiation
- o Wound hematoma
- o Death
- o Pneumothorax
- o Anesthesia
- o Long-term arrhythmogenesis
- o Coronary artery spasm/fibrosis



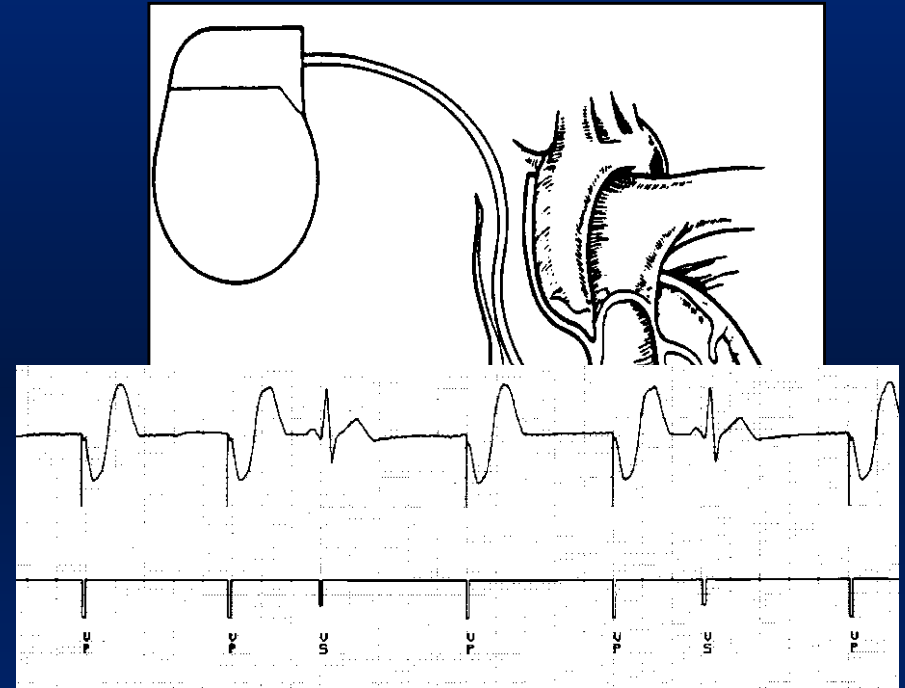
El Generador de Pulso

- Contiene una batería que provee la energía para enviar los impulsos eléctricos al corazón
- Aloja los circuitos que controlan las operaciones del marcapasos



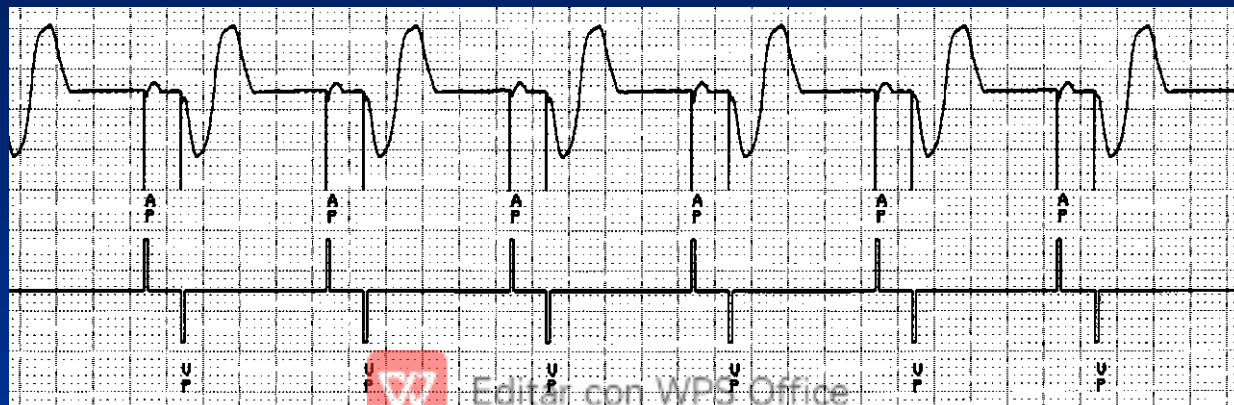
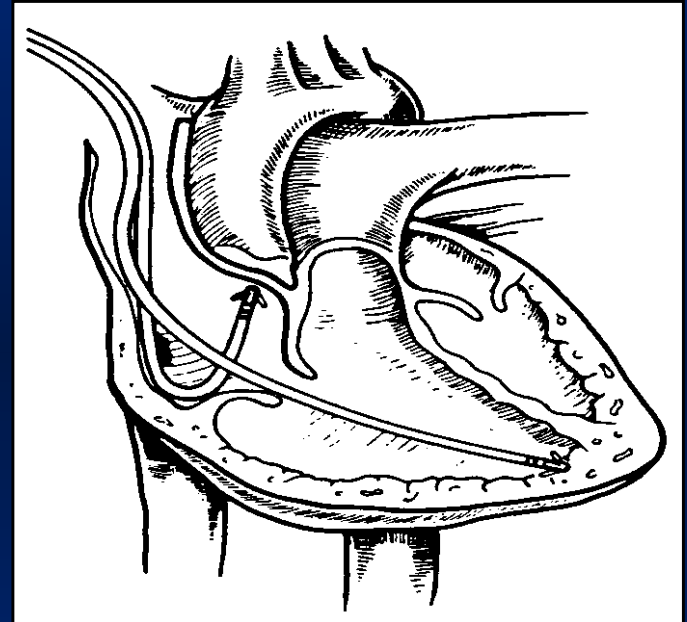
Sistema Unicameral

- El electrodo de estimulación es implantado en el atrio o en el ventrículo dependiendo de la cámara a ser estimulada y



Los Sistemas Bicamerales Tienen Dos Electrodo

- Uno implantado en la aurícula y el otro en el ventrículo



Resumen del Módulo de Indicaciones y Selección del Modo

- Disturbios en la formación y conducción del impulso
- Indicaciones para las terapias de estimulación
- Selección del modo para una terapia óptima de estimulación
- Nuevas indicaciones y tecnología disponible para la terapia de estimulación



MANAGEMENT APPROACHES TO VT/VF

- Pharmacologic
 - Holter – guided
 - PES – guided
 - Empiric
 - Combination of above
- Nonpharmacologic
 - Map-guided endocardial resection / revascularization
 - Catheter ablation
 - ICDs
 - Cardiac transplantation



FACTORS THAT AFFECT/ALTER THE MANAGEMENT APPROACH

- Reversible cause
- Nature/severity of heart disease
 - CAD vs other (reproducibility, concomitant Rx, etc)
 - Likelihood of cardiac death
 - Ablation or surgical options
- LVEF
- Concomitant disease (drug risk, surgical risk)
- Inducibility; ambient ectopy
- Presenting hemodynamics
- Acceptable end point
- Acceptable restrictions on lifestyle
- Gender



MECHANISM OF DRUG ACTION: VENTRICLE

- Slowing of conduction
 - Reduction of inward Na current
- Prolongation of repolarization (APD)
 - Reduction of delayed K⁺ rectifier current
 - Increase of inward K⁺ currents
- Increased refractoriness
 - Prolongation of APD
 - Voltage-dependent
 - Incomplete recovery of Na channels during repolarization
 - Time-dependent



Ablation

+ Actually Destroys The Tissue

Causing The Arrhythmia

- Failure Rate: 15 - 30 %



Implantable Cardioverter Defibrillators (ICD)

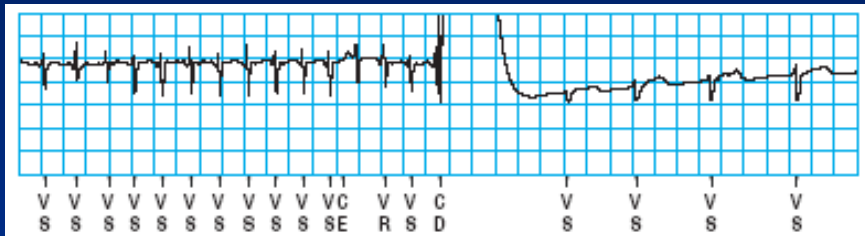
- + High Survival Rate
- + Improved Quality Of Life
- Not A Cure
- Operative Risk
- High Cost



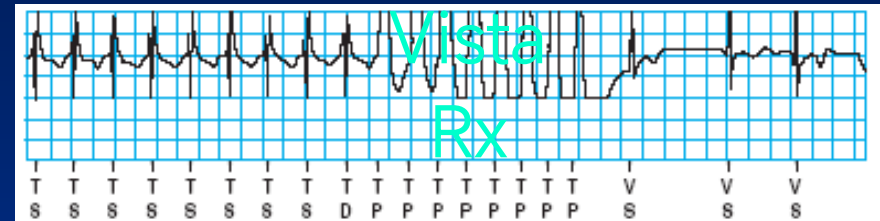
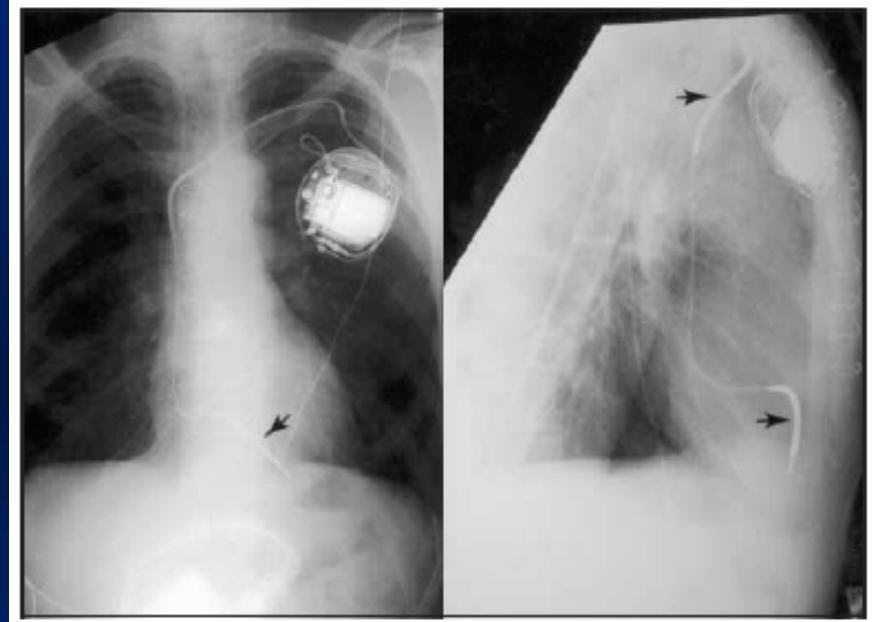
Implantable Cardioverter Defibrillators (ICD)



Desfibriladores



Terapia por CV



Terapia por SEstimulación (RAMP)